

# บทที่ 9 แบบจำลองราคาไม่ต่อเนื่อง

---

## เนื้อหาประกอบด้วย

- 9.1 กลไกราคา
- 9.2 ผลตอบแทน
- 9.3 บทนิยามและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
- 9.4 แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค
- 9.5 ความเป็นกลางต่อความเสี่ยง
- 9.6 สมบัติมาร์ติงเกล
- 9.7 ทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์
- 9.8 แบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาค
- 9.9 แบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง

## บทนำ

ราคาในอนาคตของหุ้นหรือราคาสินทรัพย์ใดๆ เช่น ราคาหุ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถบ่งบอกให้แน่ชัดได้ ราคาสินทรัพย์เหล่านั้นอาจจะขึ้นหรือลงจากราคาปัจจุบันหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยเฉพาะสินทรัพย์ประเภท *สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง* อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามที่จะสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์นั้นๆ

ในบทนี้จะกล่าวถึงแบบจำลองที่อธิบายการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ในที่นี้จะกำหนดให้ *หุ้น* เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง โดยใช้  $\sigma_{K_V}$  เป็นดัชนีวัดความเสี่ยงจากการลงทุน การศึกษาแบบจำลองราคาหุ้นถูกพิจารณาเป็นตัวแปรเชิงสุ่มซึ่งก่อให้เกิดกลไกราคา โดยกลไกราคานี้สามารถอธิบายได้ด้วยทั้งแบบจำลองราคาไม่ต่อเนื่อง และแบบจำลองราคาต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่ แบบจำลองต้นไม้ทวิภาค แบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาค และ แบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง เป็นต้น

## 9.1 กลไกราคา

กำหนดให้เวลา  $t = n\tau$  มีหน่วยเป็นคาบหรืองวด (Period) ซึ่งอาจจะเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส ครึ่งปี ปี เป็นต้น นั่นคือ  $t = n\tau$  โดยที่  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$  และ  $\tau$  เป็นขนาดของคาบเวลาที่กำหนด (Fixed Time Step) ซึ่งจะเขียน  $t = n$  แทน  $t = n\tau$  ในหน่วยคาบขนาด  $\tau$  กำหนดให้  $S(t)$  แทนราคาของหุ้นที่ราคาในเวลา  $t$  ใดๆ โดยที่  $S(0)$  เป็นราคาปัจจุบันของหุ้น ราคาปัจจุบันของหุ้นจะเป็นราคาที่นักลงทุนทุกคนทราบ ราคา  $S(t)$  สำหรับ  $t > 0$  จะเป็นราคาหุ้นในอนาคตซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่ทราบ ในที่นี้กำหนดให้  $S(t)$  สำหรับ  $t > 0$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม (Random Variable) บนปริภูมิความน่าจะเป็น  $\Omega$  โดยที่ปริภูมิความน่าจะเป็น  $\Omega$  มีนิยามดังต่อไปนี้

**บทนิยาม 9.1** กำหนดให้  $\Omega$  เป็นปริภูมิตัวอย่าง (Sample Space) ซึ่งเป็นเซตของผล (Outcomes) ที่เป็นไปได้ทั้งหมด กำหนดให้แฟมิลี  $\mathcal{F} = \{\emptyset\} \cup \{E \mid E \subseteq \Omega\}$  โดยที่  $\mathcal{F}$  มีสมบัติต่อไปนี้

$$F-1) \text{ ถ้า } E \in \mathcal{F} \text{ แล้ว } E^c \in \mathcal{F}$$

F-2) ยูเนียนของสมาชิกในแฟมิลีนับได้ของ  $\mathcal{F}$  เป็นสมาชิกของ  $\mathcal{F}$  นั่นคือ ถ้า  $C$  เป็นแฟมิลีนับได้ของ  $\mathcal{F}$  แล้ว  $\bigcup_{E \in C} E \in \mathcal{F}$

และกำหนดให้  $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$  นิยามโดย  $P(E) = \int_E p(x) dx$  สำหรับทุกๆ  $E \in \mathcal{F}$  โดยที่  $p: \Omega \rightarrow [0, 1]$  เป็นฟังก์ชันซึ่ง  $\int_{\Omega} p(x) dx = 1$  เรียก  $P$  ว่าตัววัดความน่าจะเป็น (Measure Probability) บน  $\mathcal{F}$  และเรียก  $p$  ว่าฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Distribution Function) และเรียกสามสิ่งอันดับ  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  ว่าปริภูมิความน่าจะเป็น (Probability Space) และเพื่อความสะดวกจะเขียนโดยย่อด้วย  $\Omega$

**หมายเหตุ** ในกรณีที่  $p$  เป็นฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นไม่ต่อเนื่อง จะแทนเครื่องหมาย  $\int$  ด้วย  $\Sigma$  (Summation Notation)

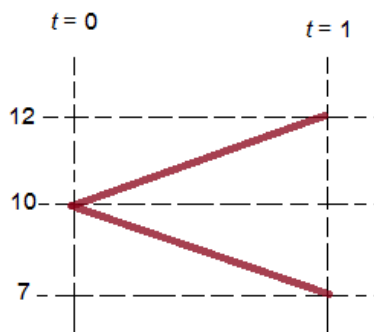
ต่อไปจะกำหนดให้  $\Omega$  เป็นปริภูมิความน่าจะเป็นเหตุการณ์ของการเคลื่อนไหวราคาที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Feasible Price Movement) ซึ่งจะเรียก แต่ละเหตุการณ์ของการเคลื่อนไหวราคาว่า *สภาวะ* หรือ *ซีนารีโอส* (Scenarios) และในที่นี้จะกำหนดให้  $S(t)$  เป็น ตัวแปรเชิงสุ่มบวกบนปริภูมิความน่าจะเป็น  $\Omega$  นั่นคือ  $S(t): \Omega \rightarrow (0, \infty)$

กำหนดสัญลักษณ์  $S(t, \omega)$  แทนราคาหุ้นที่เวลา  $t$  เป็นไปตามสภาวะ  $\omega \in \Omega$  โดยที่ราคาปัจจุบัน  $S(0)$  สามารถพิจารณาเป็น ตัวแปรเชิงสุ่มคงที่ (Constant Random Variable) ในขณะที่ราคาในอนาคต  $S(t)$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มไม่คงที่ (Non-constant Random Variable) นั่นคือ สำหรับแต่ละ  $t > 0$  จะมีอย่างน้อย 2 สภาวะ  $\omega_1, \omega_2 \in \Omega$  ซึ่ง  $S(t, \omega_1) \neq S(t, \omega_2)$

**ตัวอย่างที่ 9.1** พิจารณาตลาดซึ่งมี 2 สภาวะ คือ ตลาดคึกคัก (Boom) และ ตลาดซบเซา (Recession) แทนด้วย  $\omega_1$  และ  $\omega_2$  ตามลำดับ สมมติให้ราคาปัจจุบันของหุ้น เท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น ซึ่งถ้าตลาดคึกคัก ราคาอาจจะขึ้นเป็น 12 บาท และถ้าตลาดซบเซา ราคาอาจจะลงเป็น 7 บาท ดังนั้นในที่นี้  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$  กำหนดให้  $t=1$  สามารถเขียนตารางแสดงราคาและสภาวะได้ดังนี้

| สภาวะ      | $S(0)$ | $S(1)$ |
|------------|--------|--------|
| $\omega_1$ | 10     | 12     |
| $\omega_2$ | 10     | 7      |

และเขียนเป็นต้นไม้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาได้เป็น



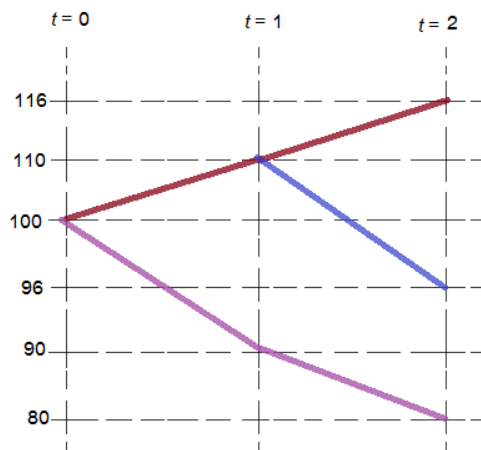
รูปที่ 9.1 แสดงต้นไม้การเคลื่อนไหวของราคาในตัวอย่างที่ 9.1

□

**ตัวอย่างที่ 9.2** พิจารณาตลาดซึ่งมี 3 สภาวะ คือ ตลาดคึกคัก ตลาดซบเซา และตลาดผันผวน แทนด้วย  $\omega_1$ ,  $\omega_2$  และ  $\omega_3$  ตามลำดับ โดยราคาและสภาวะสามารถเขียนตารางแสดงได้ดังนี้

| สถานะ      | $S(0)$ | $S(1)$ | $S(2)$ |
|------------|--------|--------|--------|
| $\omega_1$ | 100    | 110    | 116    |
| $\omega_2$ | 100    | 90     | 80     |
| $\omega_3$ | 100    | 110    | 96     |

จากสถานะที่กำหนดให้เขียนเป็นต้นไม้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาได้ดังนี้



รูปที่ 9.2 แสดงต้นไม้การเคลื่อนไหวของราคาในตัวอย่างที่ 9.2

□

## 9.2 ผลตอบแทน

เพื่อให้ง่ายต่อการนิยามอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น อันดับแรกจะสมมติว่าหุ้นไม่มีการจ่ายเงินปันผล (No Dividend) ดังนั้นผลตอบแทนของการลงทุนจะเกิดจากส่วนต่างของราคาในช่วงเวลาที่ลงทุนเท่านั้น โดยอัตราผลตอบแทนสามารถนิยามได้ ดังนี้

**บทนิยาม 9.1** กำหนดให้  $S(t)$  เป็นราคาต่อหุ้นที่ราคา  $t$  อัตราผลตอบแทน (Rate of Return) บนช่วงเวลา  $[m, n]$  (หน่วย เป็น คาบเวลา) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  $K(m, n)$  ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงสุ่มนิยามโดย

$$K(m, n) = \frac{S(n) - S(m)}{S(m)} \quad (9.1)$$

จากรูป (9.1) สามารถเขียนอีกรูปหนึ่งได้เป็น

$$S(n) = (1 + K(m, n))S(m) \quad (9.2)$$

และ อัตราผลตอบแทนบน 1 ช่วงเวลา  $[n-1, n]$  คือ  $K(n-1, n)$  จะเขียนแทนด้วย  $K(n)$

ดังนั้น

$$K(n) = \frac{S(n) - S(n-1)}{S(n-1)} \quad (9.3)$$

ซึ่งเขียนอีกรูปหนึ่งได้เป็น

$$S(n) = (1 + K(n))S(n-1) \quad (9.4)$$

**หมายเหตุ** หากนำเงินปันผลเข้ามาพิจารณาด้วย จะได้อัตราผลตอบแทนเป็น

$$K(n) = \frac{S(n) - S(n-1) + \text{div}(n)}{S(n-1)} \quad (9.5)$$

เมื่อ  $\text{div}(n)$  เป็นเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในคาบที่  $n$

**ตัวอย่างที่ 9.3** พิจารณาตลาดซึ่งมี 2 สถานะ คือ ตลาดคึกคัก และ ตลาดซบเซา แทนด้วย  $\omega_1$  และ  $\omega_2$  ตามลำดับ ในตัวอย่างที่ 9.1 สามารถเขียนตารางแสดงอัตราผลตอบแทน  $K(1)$  ได้ดังนี้

| สถานะ      | $K(1)$ |
|------------|--------|
| $\omega_1$ | 0.2    |
| $\omega_2$ | -0.3   |

□

**ตัวอย่างที่ 9.4** สมมติตลาดแห่งหนึ่งมี 3 สถานะ คือ ตลาดคึกคัก ตลาดซบเซา และตลาดผันผวน แทนด้วย  $\omega_1$ ,  $\omega_2$  และ  $\omega_3$  ตามลำดับ จากตัวอย่างที่ 9.2 จะได้ว่า อัตราผลตอบแทนตามแต่ละสถานะแสดงในตารางดังต่อไปนี้

| สถานะ      | $K(1)$ | $K(2)$  | $K(0, 2)$ | $K(0, 1) + K(1, 2)$ |
|------------|--------|---------|-----------|---------------------|
| $\omega_1$ | 0.1    | 0.0545  | 0.16      | 0.1545              |
| $\omega_2$ | -0.1   | -0.1111 | -0.2      | -0.2111             |
| $\omega_3$ | 0.1    | -0.0127 | -0.04     | -0.0973             |

□

จากตัวอย่างที่ 9.4 จะเห็นว่า  $K(0,1) + K(1,2) \neq K(0,2)$  ดังนั้น อัตราผลตอบแทน  $K(m,n)$  ไม่มีสมบัติการบวก (Non-additivity) อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่าง  $K(m,n)$  กับ  $K(n)$  ก็ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจ

**ตัวอย่างที่ 9.5** สมมติตลาดแห่งหนึ่งมี 3 สภาวะ คือ ตลาดคึกคัก ตลาดซบเซา และตลาดผันผวน แทนด้วย  $\omega_1$ ,  $\omega_2$  และ  $\omega_3$  ตามลำดับ จากตัวอย่างที่ 9.2 ถ้ากำหนดปันผล 1 บาทต่อหุ้น จะได้ว่า อัตราผลตอบแทนตามแต่ละสภาวะแสดงในตารางดังต่อไปนี้

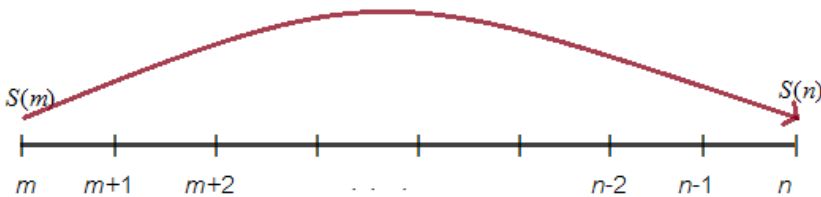
| สภาวะ      | $K(1)$ | $K(2)$  | $K(0,2)$ |
|------------|--------|---------|----------|
| $\omega_1$ | 0.11   | 0.0636  | 0.18     |
| $\omega_2$ | -0.09  | -0.1    | -0.18    |
| $\omega_3$ | 0.11   | -0.0273 | -0.02    |

□

**ทฤษฎีบท 9.2** ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน  $K(m,n)$  กับ  $K(n)$  อยู่ในรูป

$$1 + K(m,n) = [1 + K(m+1)][1 + K(m+2)] \dots [1 + K(n)] \quad (9.6)$$

**พิสูจน์** พิจารณาแผนภาพกระแสเงิน



จากแผนภาพจะเห็นว่า  $S(n)$  เป็นเงินสะสมของการลงทุน ที่เวลา  $m$  ด้วยเงินลงทุน  $S(m)$  ด้วยฟังก์ชันเงินสะสม  $[1 + K(m+1)][1 + K(m+2)] \dots [1 + K(n)]$  นั่นคือ

$$S(n) = [1 + K(m+1)][1 + K(m+2)] \dots [1 + K(n)] S(m)$$

และจากบทนิยามของ  $K(m,n)$  ตามสูตร (9.2),

$$S(n) = [1 + K(m,n)] S(m)$$

ดังนั้นจึงได้ว่า  $1 + K(m,n) = [1 + K(m+1)][1 + K(m+2)] \dots [1 + K(n)]$

□

เนื่องจากอัตราผลตอบแทน  $K(m, n)$  ไม่มีสมบัติการบวก ทำให้ยากต่อการนำไปใช้งาน จึงเป็นสาเหตุที่จำเป็นต้องนิยามของอัตราผลตอบแทนใหม่เพื่อให้มีสมบัติการบวก อัตราผลตอบแทนที่นิยามใหม่นี้เรียกว่า อัตราผลตอบแทนลอการิทึม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ อัตราผลตอบแทนทบต้นต่อเนื่อง โดยนิยามดังต่อไปนี้

**บทนิยาม 9.3** กำหนดให้  $S(t)$  เป็นราคาต่อหุ้นที่เวลา  $t$  อัตราผลตอบแทนลอการิทึม (Logarithmic Return) บนช่วงเวลา  $[m, n]$  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  $k(m, n)$  ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงสุ่ม นิยามโดย

$$k(m, n) = \ln \frac{S(n)}{S(m)} \quad (9.7)$$

เขียนอีกรูปหนึ่งได้เป็น

$$S(n) = e^{k(m, n)} S(m) \quad (9.8)$$

และอัตราผลตอบแทนลอการิทึมบน 1 ช่วงเวลา  $[n-1, n]$  คือ  $k(n-1, n)$  เขียนโดยย่อด้วย  $k(n)$

ดังนั้น

$$k(n) = \ln \frac{S(n)}{S(n-1)} \quad (9.9)$$

**หมายเหตุ 1)** หากนำเงินปันผลเข้ามาพิจารณาด้วย จะได้อัตราผลตอบแทนลอการิทึมเป็น

$$k(n) = \ln \frac{S(n) + \text{div}(n)}{S(n-1)} \quad (9.10)$$

เมื่อ  $\text{div}(n)$  เป็นเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในคาบที่  $n$

2) จากสูตรรูป (9.2) กับสูตรรูป (9.9) โดยการเปรียบเทียบจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนกับอัตราผลตอบแทนลอการิทึม คือ

$$1 + K(m, n) = e^{k(m, n)} \quad (9.11)$$

**ตัวอย่างที่ 9.6** พิจารณาตลาดซึ่งมี 3 สภาวะ คือ ตลาดคึกคัก ตลาดซบเซา และตลาดผันผวน แทนด้วย  $\omega_1$ ,  $\omega_2$  และ  $\omega_3$  ตามลำดับ โดยราคาและสภาวะสามารถเขียนแสดงในตารางได้ดังนี้

| สถานะ      | $S(0)$ | $S(1)$ | $S(2)$ | $S(3)$ |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| $\omega_1$ | 10     | 11     | 11.6   | 12     |
| $\omega_2$ | 10     | 9      | 8      | 7      |
| $\omega_3$ | 10     | 11     | 9.6    | 10     |

และตารางแสดง อัตราผลตอบแทนลอการิทึมและสถานะเป็นดังนี้

| สถานะ      | $k(1)$  | $k(2)$  | $k(3)$  | $k(1) + k(2) + k(3)$ | $k(0,3)$ |
|------------|---------|---------|---------|----------------------|----------|
| $\omega_1$ | 0.0953  | 0.0531  | 0.0339  | 0.1823               | 0.1823   |
| $\omega_2$ | -0.1054 | -0.1178 | -0.1335 | -0.3567              | -0.3567  |
| $\omega_3$ | 0.0953  | -0.1361 | 0.0408  | 0                    | 0        |

□

จากตัวอย่างที่ 9.6 จะเห็นได้ว่า  $k(0,3) = k(1) + k(2) + k(3)$  ซึ่งเป็นผลที่ได้จากสมบัติการบวกที่จะกล่าวต่อไปนี้

**ทฤษฎีบท 9.4** ถ้าไม่มีการจ่ายเงินปันผล แล้ว อัตราผลตอบแทนลอการิทึม  $k(m,n)$  มีสมบัติการบวก นั่นคือ ถ้า  $m \leq q \leq n$  แล้ว

$$k(m,q) + k(q,n) = k(m,n) \quad (9.12)$$

**พิสูจน์** จากนิยามของอัตราผลตอบแทนลอการิทึม จะได้

$$k(m,n) = \ln \frac{S(n)}{S(m)} = \ln \left( \frac{S(q)}{S(m)} \cdot \frac{S(n)}{S(q)} \right) = \ln \left( \frac{S(q)}{S(m)} \right) + \ln \left( \frac{S(n)}{S(q)} \right) = k(m,q) + k(q,n) \quad \square$$

**ทฤษฎีบท 9.5** ถ้าไม่มีการจ่ายเงินปันผลแล้ว

$$k(m,n) = k(m+1) + k(m+2) + \dots + k(n) \quad (9.13)$$

**พิสูจน์** พิสูจน์ได้โดยตรงโดยใช้สมบัติการบวกตามทฤษฎีบท 9.4

□

### 9.3 บทนิยามและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

ต่อไปจะเขียนทบทวนบทนิยามและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องตัวแปรเชิงสุ่มพอสังเขปโดยละการพิสูจน์ กำหนดให้  $p$  เป็นฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นบนปริภูมิความน่าจะเป็น  $\Omega$

**บทนิยาม 9.6** (ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข) ให้  $A$  และ  $B$  เป็น 2 เหตุการณ์ใดๆ ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขของเหตุการณ์  $A$  เมื่อกำหนดเหตุการณ์  $B$  เขียนแทนด้วย  $p(A|B)$  นิยามโดย

$$p(A|B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} \quad (9.14)$$

**บทนิยาม 9.7** ให้  $A$  และ  $B$  เป็น 2 เหตุการณ์ใดๆ จะกล่าวว่า  $A$  และ  $B$  เป็นเหตุการณ์ที่อิสระกัน เมื่อ

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B) \quad (9.15)$$

โดยสูตร (9.14) และ (9.15) จะได้ว่า  $A$  และ  $B$  เป็นเหตุการณ์ที่อิสระกัน เมื่อ

$$p(A|B) = p(A) \quad (9.16)$$

ซึ่งสมมูลกับ

$$p(B|A) = p(B) \quad (9.17)$$

**บทนิยาม 9.8** ให้  $X$  และ  $Y$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม จะกล่าวว่า  $X$  และ  $Y$  เป็นอิสระต่อกัน ถ้า

$$p(X = x \wedge Y = y) = p(X = x) \cdot P(Y = y) \quad (9.18)$$

สำหรับทุกๆ  $x, y \in \mathbb{R}$

**บทนิยาม 9.9** ให้  $X$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม ค่าคาดหวังของ  $X$  เขียนแทนด้วย  $E[X]$  นิยามโดย

$$E[X] = \int_{\Omega} X(\omega) p(\omega) d\omega \quad (9.19)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า  $X$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มไม่ต่อเนื่อง  $E[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) p(\omega)$

**ทฤษฎีบท 9.10** (สมบัติเชิงเส้นของค่าคาดหวัง) ให้  $X$  และ  $Y$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม และ  $a, b \in \mathbb{R}$  จะได้ว่า

$$E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y] \quad (9.20)$$

**บทนิยาม 9.11** ให้  $X$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม และ  $A$  เป็นเหตุการณ์ ค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไขของ  $X$  เมื่อกำหนดเหตุการณ์  $A$  เขียนแทนด้วย  $E[X | A]$  นิยามโดย

$$E[X | A] = \int_{\Omega} \omega \cdot p(X = \omega | A) d\omega \quad (9.21)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า  $X$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มไม่ต่อเนื่อง  $E[X | A] = \sum_{\omega \in \Omega} \omega \cdot p(X = \omega | A)$

**ทฤษฎีบท 9.12** ให้  $X$  และ  $Y$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม,  $A$  เป็นเหตุการณ์ และ  $a, b \in \mathbb{R}$  จะได้ว่า

$$E[aX + bY | A] = aE[X | A] + bE[Y | A] \quad (9.22)$$

**ทฤษฎีบท 9.13** ให้  $X$  และ  $A_i, i = 1, 2, 3, \dots$  เป็นเหตุการณ์ซึ่ง  $A_i \cap A_j = \emptyset$  ทุกๆ  $i \neq j$  จะได้ว่า

$$E[X] = \sum_i E[X | A_i] \cdot p(A_i) \quad (9.23)$$

**ทฤษฎีบท 9.14** ให้  $X$  และ  $Y$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มซึ่งอิสระต่อกัน จะได้ว่า

$$E[XY] = E[X] \cdot E[Y] \quad (9.24)$$

**บทนิยาม 9.15** ให้  $X$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม ความแปรปรวน (Variance) ของ  $X$  เขียนแทนด้วย  $Var[X]$  นิยามโดย

$$Var[X] = E[X - E[X]]^2 \quad (9.25)$$

**บทนิยาม 9.16** ให้  $X$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ  $X$  เขียนแทนด้วย  $\sigma_X$  นิยามโดย

$$\sigma_X = \sqrt{Var[X]} \quad (9.26)$$

**ทฤษฎีบท 9.17** ให้  $X$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม จะได้ว่า

$$Var[X] = E[X^2] - (E[X])^2 \quad (9.27)$$

**ทฤษฎีบท 9.18** ให้  $X$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม และ  $a, b \in \mathbb{R}$  จะได้ว่า

$$\text{Var}[aX + b] = a^2 \text{Var}[X] \quad (9.28)$$

**ทฤษฎีบท 9.19** ให้  $X_1, X_2, \dots, X_n$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม ซึ่งทุกคู่ใดๆ อิสระต่อกัน จะได้ว่า

$$\text{Var}[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = \sum_{i=1}^n \text{Var}[X_i] \quad (9.29)$$

**บทนิยาม 9.20** กำหนดให้  $K(t)$  เป็นอัตราผลตอบแทนซึ่งเป็นตัวแปรเชิงสุ่ม ที่เวลา  $t$  และกำหนดให้  $p$  เป็นฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น เรียก  $E[K(t)]$  ว่า อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) ที่เวลา  $t$

**ตัวอย่างที่ 9.7** พิจารณาตลาดซึ่งมี 3 สถานะ คือ ตลาดคึกคัก ตลาดซบเซา และตลาดผันผวน แทนด้วย  $\omega_1, \omega_2$  และ  $\omega_3$  ตามลำดับ จากตัวอย่างที่ 9.4 โดยสมมติว่าความน่าจะเป็นของการเกิดสถานะ เป็น 0.5, 0.25 และ 0.25 ตามลำดับ จงคำนวณหา  $E[K(t)]$

**วิธีทำ** จากตัวอย่างที่ 9.4 ได้ว่า

| สถานะ      | $K(1)$ | $K(2)$  |
|------------|--------|---------|
| $\omega_1$ | 0.1    | 0.0545  |
| $\omega_2$ | -0.1   | -0.1111 |
| $\omega_3$ | 0.1    | -0.0127 |

ดังนั้น  $E[K(1)] = \sum_{\omega} \omega p(\omega) = 0.1(0.5) - 0.1(0.25) + 0.1(0.25) = 0.05$

และ  $E[K(2)] = 0.0545(0.5) - 0.1111(0.25) - 0.0127(0.25) = -0.0037$  □

**ทฤษฎีบท 9.21** ถ้า  $K(m+1), K(m+2), \dots, K(n)$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มอิสระ แล้ว จะได้ว่า

$$1 + E[K(m, n)] = (1 + E[K(m+1)])(1 + E[K(m+2)]) \dots (1 + E[K(n)]) \quad (9.30)$$

**พิสูจน์** จากทฤษฎีบท 9.2 ,

$$1 + K(m, n) = (1 + K(m+1))(1 + K(m+2)) \dots (1 + K(n))$$

โดยทฤษฎีบท 9.12 และ ทฤษฎีบท 9.14 จะได้ว่า

$$\begin{aligned} 1 + E[K(m, n)] &= E[1 + K(m, n)] = E[(1 + K(m+1))(1 + K(m+2)) \dots (1 + K(n))] \\ &= E[1 + K(m+1)]E[1 + K(m+2)] \dots E[1 + K(n)] \\ &= (1 + E[K(m+1)])(1 + E[K(m+2)]) \dots (1 + E[K(n)]) \end{aligned}$$

ดังนั้น  $1 + E[K(m, n)] = (1 + E[K(m+1)])(1 + E[K(m+2)]) \dots (1 + E[K(n)])$   $\square$

**ทฤษฎีบท 9.22** ถ้าหุ้นไม่มีการจ่ายเงินปันผลแล้ว

$$E[k(m, n)] = E[k(m+1)] + E[k(m+2)] + \dots + E[k(n)] \quad (9.31)$$

**พิสูจน์** พิสูจน์ได้โดยตรงโดยใช้โดยทฤษฎีบท 9.12  $\square$

**ข้อสังเกต** จากทฤษฎีบท 9.22 จะเห็นว่าการคำนวณค่าคาดหวังอัตราผลตอบแทนลอการิทึม  $E[k(m, n)]$  ไม่ต้องใช้สมบัติความเป็นอิสระของตัวแปรเชิงสุ่ม  $k(m+1), k(m+2), \dots, k(n)$  แตกต่างจาก ทฤษฎีบท 9.21 ซึ่งการคำนวณค่าคาดหวังอัตราผลตอบแทน  $E[K(m, n)]$  จะต้องอาศัยความเป็นอิสระของตัวแปรเชิงสุ่ม  $K(m+1), K(m+2), \dots, K(n)$

#### 9.4 แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค

แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค (Binomial Tree Prices Model) เป็นแบบจำลองพื้นฐานที่สำคัญในการอธิบายกลไกราคาของหุ้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจอีกด้วย สำหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

**เงื่อนไข BT-1** อัตราผลตอบแทนต่อคาบเวลา (One-step Return)  $K(n)$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มที่อิสระกัน นิยามโดย

$$K(n) = \begin{cases} u & ; \text{probability } p \\ d & ; \text{probability } 1 - p \end{cases} \quad (9.32)$$

สำหรับแต่ละคาบเวลาที่  $n$  เมื่อ  $-1 < d < u$  และ  $0 < p < 1$

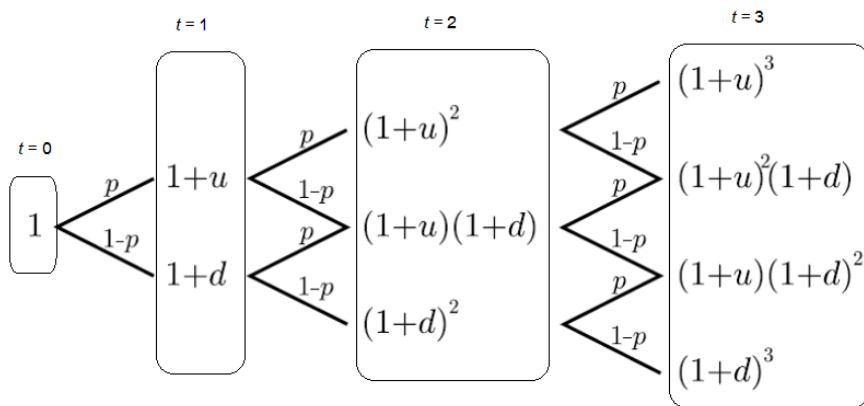
**เงื่อนไข BT-2** อัตราผลตอบแทน  $r$  ต่อกำไรของการลงทุนโดยปราศจากความเสี่ยง (Risk-free Investment) คงที่ทุกคาบเวลา และ

$$d < r < u \quad (9.33)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า  $\delta$  เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องที่สมมูลกับ  $r$  แล้ว

$$\ln(1+d) < \delta < \ln(1+u) \quad (9.34)$$

เงื่อนไข BT-1 ทำให้ทราบว่าราคา  $S(n)$  จะเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงด้วยตัวประกอบ  $1+u$  และ  $1+d$  สำหรับแต่ละคาบเวลาที่  $n$  ส่วนอสมการ  $-1 < d < u$  จะเป็นสิ่งยืนยันว่า  $S(n)$  จะมีค่าเป็นบวกเสมอเมื่อ  $S(0)$  เป็นบวก ตัวอย่างแผนภาพต้นไม้ของตัวประกอบของ  $S(n)$  สำหรับ  $n=1,2,3$  แสดงได้ดังนี้



รูปที่ 9.3 แสดงต้นไม้ของตัวประกอบของ  $S(n)$  สำหรับ  $n=1,2,3$

จากแผนภาพต้นไม้สำหรับตัวแปรเชิงสุ่ม  $S(1)$ ,  $S(2)$  และ  $S(3)$  จะได้ว่า

$$S(1) = \begin{cases} (1+u)S(0); & \text{probability } p \\ (1+d)S(0); & \text{probability } 1-p \end{cases} \quad (9.34)$$

$$S(2) = \begin{cases} (1+u)^2 S(0) & ; \text{probability } p^2 \\ (1+u)(1+d)S(0); & \text{probability } 2p(1-p) \\ (1+d)^2 S(0) & ; \text{probability } (1-p)^2 \end{cases} \quad (9.35)$$

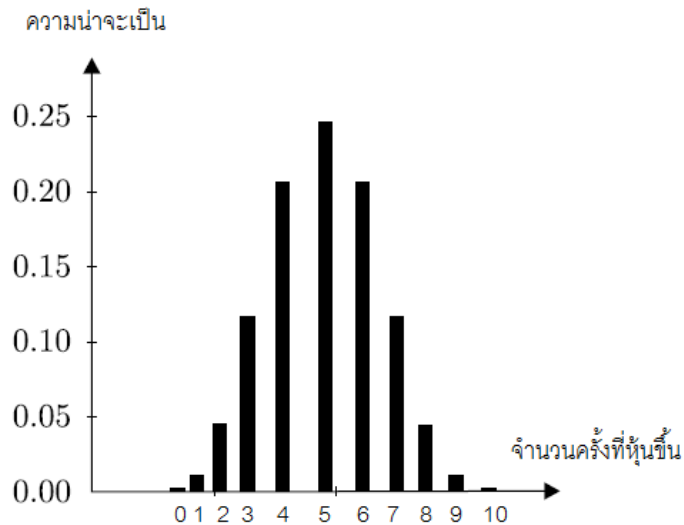
$$S(3) = \begin{cases} (1+u)^3 S(0) & ; \text{probability } p^3 \\ (1+u)^2 (1+d) S(0) & ; \text{probability } 3p^2(1-p) \\ (1+u)(1+d)^2 S(0) & ; \text{probability } 3p(1-p)^2 \\ (1+d)^3 S(0) & ; \text{probability } (1-p)^3 \end{cases} \quad (9.36)$$

จากแนวคิดนี้ ถ้ากำหนดให้  $i$  สำหรับ  $i = 0, 1, 2, \dots, n$  เป็นจำนวนครั้งหรือจำนวนคาบเวลาที่ราคาหุ้นขึ้น โดยที่ความน่าจะเป็นที่หุ้นขึ้นในแต่ละครั้ง เท่ากับ  $p$  และ  $n-i$  เป็นจำนวนครั้งที่ราคาหุ้นลง โดยที่ความน่าจะเป็นที่หุ้นขึ้นในแต่ละครั้ง เท่ากับ  $1-p$  จะได้ว่า  $i$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มที่มีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวินาม ดังนั้นความน่าจะเป็นที่หุ้นขึ้น  $i$  ครั้งจากทั้งหมด  $n$  ครั้ง เท่ากับ

$$\binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \quad \text{เมื่อ} \quad \binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!} \quad (9.37)$$

ตัวอย่างเช่น ถ้าพิจารณาจำนวนครั้งที่ราคาหุ้นขึ้น  $i$  ครั้ง จากการพิจารณาการลงทุน  $n=10$  คาบ โดยกำหนดความน่าจะเป็นที่หุ้นขึ้นในแต่ละครั้ง เท่ากับ 0.5 จะได้ความน่าจะเป็นที่หุ้นขึ้นจำนวน  $i$  ครั้ง สำหรับ  $i = 0, 1, \dots, 10$  แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

| จำนวนครั้งที่หุ้นขึ้น $i$ | ความน่าจะเป็น $p(i)$ |
|---------------------------|----------------------|
| 0                         | 0.0009765625         |
| 1                         | 0.0097656250         |
| 2                         | 0.0439453125         |
| 3                         | 0.1171875000         |
| 4                         | 0.2050781250         |
| 5                         | 0.2460937500         |
| 6                         | 0.2050781250         |
| 7                         | 0.1171875000         |
| 8                         | 0.0439453125         |
| 9                         | 0.0097656250         |
| 10                        | 0.0009765625         |



รูปที่ 9.4 แสดงความน่าจะเป็นที่ขึ้นขึ้นจำนวน  $i$  ครั้ง  $i = 0, 1, \dots, 10$

จาก (9.37) ทำให้ได้ ราคาหุ้น  $S(n)$  ณ เวลา  $n$  เท่ากับ

$$S(n) = (1+u)^i (1+d)^{n-i} S(0) \quad (9.38)$$

ด้วยความน่าจะเป็น  $\binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$  สำหรับ  $i = 0, 1, \dots, 10$

**ตัวอย่างที่ 9.8** สมมติให้ราคาหุ้น  $S(t)$  เป็นไปตามแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค จงคำนวณหา  $u$  และ

$$d \text{ ที่ทำให้ } S(1) = \begin{cases} 87 & ; \uparrow \\ 76 & ; \downarrow \end{cases} \text{ และ } S(2) = 92 & ; \uparrow$$

**วิธีทำ** จากแผนภาพต้นไม้ทวิภาค จะได้

$$S(1) = \begin{cases} (1+u)S(0) \\ (1+d)S(0) \end{cases} = \begin{cases} 87 \\ 76 \end{cases}$$

และ 
$$S(2) = \begin{cases} (1+u)^2 S(0) \\ (1+u)(1+d)S(0) \\ (1+d)^2 S(0) \end{cases} = \begin{cases} 92 \\ ? \\ ? \end{cases}$$

นั่นคือ 
$$(1+u)S(0) = 87 \quad (1)$$

$$(1+d)S(0) = 76 \quad (2)$$

$$(1+u)^2 S(0) = 92 \quad (3)$$

$$\frac{(3)}{(1)};$$

$$1+u = \frac{92}{87} \Rightarrow u \approx 1.0575$$

$$\frac{(2)}{(1)};$$

$$\frac{1+d}{1+u} = \frac{76}{87} \Rightarrow 1+d = \frac{76}{87} \left( \frac{92}{87} \right) \Rightarrow d \approx -0.0762$$

ดังนั้น  $u \approx 1.0575$  และ  $d \approx -0.0762$  □

**ตัวอย่างที่ 9.9** สมมติให้ราคาหุ้น  $S(t)$  เป็นไปตามแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค จงคำนวณหา  $u$  และ

$$d \text{ ที่ทำให้ } S(2) = \begin{cases} 121 & ; \uparrow\uparrow \\ 110 & ; \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow \\ 100 & ; \downarrow\downarrow \end{cases} \text{ เมื่อกำหนดให้ } S(0) = 100$$

**วิธีทำ** จากแผนภาพต้นไม้ทวิภาค จะได้

$$S(2) = \begin{cases} (1+u)^2 100 & ; \uparrow\uparrow \\ (1+u)(1+d)100 & ; \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow \\ (1+d)^2 100 & ; \downarrow\downarrow \end{cases} = \begin{cases} 121 & ; \uparrow\uparrow \\ 110 & ; \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow \\ 100 & ; \downarrow\downarrow \end{cases}$$

นั่นคือ

$$(1+u)^2 100 = 121 \quad (1)$$

$$(1+u)(1+d)100 = 110 \quad (2)$$

$$(1+d)^2 100 = 100 \quad (3)$$

แก้สมการ (3) จะได้  $d = 0$  ( $\because d > -1$ )

แก้สมการ (1) จะได้  $u = 0.1$  ( $\because u > d$ )

ดังนั้น  $u = 0.1$  และ  $d = 0$  □

**ตัวอย่างที่ 9.10** สมมติให้ราคาหุ้น  $S(t)$  เป็นไปตามแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค โดยที่

$$S(2) = \begin{cases} 32 & ; \uparrow\uparrow \\ 28 & ; \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow \\ x & ; \downarrow\downarrow \end{cases} \text{ จงคำนวณค่าของ } x \text{ และตรวจสอบว่าสามารถสร้างต้นไม้ทวิภาคของ}$$

ราคาได้สมบูรณ์หรือไม่ ถ้าสร้างได้ สร้างได้แบบเดียวหรือไม่

**วิธีทำ** จากแผนภาพต้นไม้ทวิภาค จะได้

$$S(2) = \begin{cases} (1+u)^2 S(0) & ; \uparrow\uparrow \\ (1+u)(1+d)S(0); \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow & \\ (1+d)^2 S(0) & ; \downarrow\downarrow \end{cases} = \begin{cases} 32; \uparrow\uparrow \\ 28; \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow \\ x; \downarrow\downarrow \end{cases}$$

นั่นคือ  $(1+u)^2 S(0) = 32$  (1)

$$(1+u)(1+d)S(0) = 28$$
 (2)

$$(1+d)^2 S(0) = x$$
 (3)

(1)  $\times$  (3); จะได้  $\left[ (1+u)(1+d)S(0) \right]^2 = 32x$  (4)

แทน (2) ใน (4) จะได้  $28^2 = 32x \Rightarrow x = \frac{28^2}{32} = 24.50$

จากสมการ (1) จะได้  $u = -1 \pm \sqrt{\frac{32}{S(0)}}$

จากสมการ (3) จะได้  $d = -1 \pm \sqrt{\frac{24.50}{S(0)}}$

$\therefore -1 < d < u$  จะได้  $d = -1 + \sqrt{\frac{24.50}{S(0)}}$  และ  $u = -1 + \sqrt{\frac{32}{S(0)}}$

นั่นแสดงว่า เมื่อกำหนด  $S(0) > 0$  จะสามารถสร้างต้นไม้ทวิภาคของราคาได้สมบูรณ์และสร้างได้แบบเดียว โดยที่

$$K(n) = \begin{cases} -1 + \sqrt{\frac{24.50}{S(0)}} & ; \text{probability } p \\ -1 + \sqrt{\frac{32}{S(0)}} & ; \text{probability } 1-p \end{cases}$$

□

เงื่อนไข BT-1 และ BT-2 ทำให้ได้ว่ากลไกราคาของหุ้นจะเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับราคาของสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง และ เป็นเงื่อนไขที่เพียงพอของทฤษฎีบทที่จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

## 9.5 ความเป็นกลางต่อความเสี่ยง

คำว่า *ความเสี่ยง* ในที่นี้จะหมายถึงโอกาสที่การลงทุนนั้นจะเสียเงินต้น หรือเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการลงทุนที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าจากการลงทุนอีกการลงทุนหนึ่ง เป็นต้น โดยในหัวข้อก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงการใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นดัชนีวัดความเสี่ยง ในหัวข้อนี้จะแบ่งพฤติกรรมของนักลงทุนที่มีต่อความเสี่ยงโดยใช้ค่าคาดหวังของผลตอบแทนเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้จำแนกพฤติกรรมของที่คนต่อความเสี่ยงได้เป็น 3 ประเภท คือ

1) การไม่ชอบความเสี่ยง หรือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion) นักลงทุนที่อยู่ในกลุ่มไม่ชอบความเสี่ยงจะมองหาระดับการลงทุนที่ต้องมั่นใจว่า อัตราผลตอบแทนคาดหวังของการลงทุนใดๆ จะต้องมากกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาด

2) การชอบความเสี่ยงหรือการค้นหาความเสี่ยง (Risk Seeking) นักลงทุนที่อยู่ในกลุ่มชอบความเสี่ยงจะมองหาระดับการลงทุนที่มีโอกาสทำกำไรได้สูงถึงแม้ว่าอัตราผลตอบแทนคาดหวังของการลงทุนใดๆ จะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดก็ตาม เช่น นักเสี่ยงโชคจากการซื้อลอตเตอรี่ นักเก็งกำไรในหุ้นที่มีความผันผวนของราคาสูง เป็นต้น

3) การเป็นกลางต่อความเสี่ยง (Risk Neutral) ซึ่งเป็นประเภทของพฤติกรรมต่อความเสี่ยงที่ไม่ได้เป็นทั้งกลุ่มที่ไม่ชอบความเสี่ยงและกลุ่มที่ชอบความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาถึงราคาของหุ้นในอนาคตซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เราไม่มีทางรู้ได้ แต่เป็นไปได้ที่จะคาดเดาจากค่าคาดหวังของราคาจากแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค ดังนั้นแนวทางหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงคือการเปรียบเทียบค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกับค่าคาดหวังของการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างมากในทฤษฎีของอนุพันธ์ทางการเงิน (เช่น ออปชั่น ฟอว์เวิร์ด ฟิวเจอร์ส) ซึ่งปรากฏในหนังสือเกี่ยวกับการกำหนดราคาตราสารอนุพันธ์ทั่วไปรวมถึงในตำราเล่มนี้ด้วย

พิจารณาค่าคาดหวังของราคาหุ้น  $S(t)$  สำหรับที่เวลา  $t=1$  ก่อน จากแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค จะได้

$$S(1) = \begin{cases} S(0)(1+u) & ; \text{probability } p \\ S(0)(1+d) & ; \text{probability } 1-p \end{cases}$$

ดังนั้น  $E[S(1)] = pS(0)(1+u) + (1-p)S(0)(1+d) = S(0)(1 + E[K(1)])$

เมื่อ  $E[K(1)] = pu + (1-p)d$  โดยจะขยายแนวคิดนี้ไปยัง ค่าคาดหวังของราคา สำหรับที่เวลา  $t = n$  จะได้ผลลัพธ์ ตามทฤษฎีบทต่อไปนี้

**ทฤษฎีบท 9.23** ภายใต้เงื่อนไข BT-1 จะได้ว่า ค่าคาดหวังของอัตราผลตอบแทน

$$E[K(n)] = pu + (1-p)d$$

สำหรับทุกๆ  $n = 0, 1, 2, \dots$

**พิสูจน์** จากเงื่อนไข BT-1 เราทราบว่า  $K(n) = \begin{cases} u & \text{; probability } p \\ d & \text{; probability } 1-p \end{cases}$  สำหรับทุกๆ  $n = 0, 1, 2, \dots$

โดยนิยามของค่าคาดหวัง จะได้  $E[K(n)] = pu + (1-p)d$  □

**ทฤษฎีบท 9.24** ให้  $S(n)$  เป็นราคาหุ้นที่เวลา  $t = n$  สำหรับ  $n = 0, 1, 2, \dots$  จะได้ว่า

$$E[S(n)] = S(0)(1 + E[K(1)])^n \quad (9.39)$$

เมื่อ  $E[K(1)] = pu + (1-p)d$

**พิสูจน์** เพราะว่า  $S(n)$  เป็นมูลค่าอนาคตที่ถูกสะสมจากเงินต้น  $S(0)$  ด้วยตัวประกอบเงินสะสม  $1 + K(0, n)$

นั่นคือ 
$$S(n) = S(0)[1 + K(0, n)]$$

ผลที่ตามมาคือ 
$$E[S(n)] = S(0)E[1 + K(0, n)] = S(0)(1 + E[K(0, n)])$$

โดยทฤษฎีบท 9.21,  $1 + E[K(0, n)] = (1 + E[K(1)])(1 + E[K(2)]) \dots (1 + E[K(n)])$

และโดยทฤษฎีบท 9.23,  $E[K(n)] = E[K(1)]$  สำหรับทุกๆ  $n = 1, 2, \dots$

จึงได้ว่า 
$$E[S(n)] = S(0)(1 + E[K(1)])^n$$
 □

สำหรับการลงทุนกับสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงด้วยเงินต้น  $S(0)$  เท่ากัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยทบต้น  $r$  ต่อคาบซึ่งสมมูลกับอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง  $\delta$  จะได้เงินสะสมจากการลงทุนเป็นระยะเวลา  $n$  คาบ เท่ากับ  $S(0)(1+r)^n$

นั่นคือราคาสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงที่เวลา  $t = n$  เท่ากับ

$$S(0)(1+r)^n = S(0)e^{\delta n} \quad (9.40)$$

และค่าคาดหวังของราคาสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงนี้ จะเท่ากับ

$$E[S(0)(1+r)^n] = S(0)(1+r)^n \quad (9.41)$$

จาก (9.39) และ (9.41) ทำให้ได้ว่าถ้าต้องการเปรียบเทียบค่าคาดหวังของราคาหุ้นกับราคาสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง (เช่น ตราสารหนี้) นั้น เพียงพอที่จะเปรียบเทียบเฉพาะระหว่าง อัตราดอกเบี้ย  $r$  กับ  $E[K(n)]$  และในที่นี้จะแบ่งประเภทนักลงทุนโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง  $r$  กับ  $E[K(n)]$  ได้ดังนี้

เรียก นักลงทุนที่ชอบลงทุนในหุ้น เมื่อ  $E[K(n)] > r$  ว่านักลงทุนประเภทไม่ชอบความเสี่ยง

เรียก นักลงทุนที่ชอบลงทุนในหุ้น เมื่อ  $E[K(n)] < r$  ว่านักลงทุนประเภทชอบความเสี่ยง

เรียก นักลงทุนที่ชอบลงทุนในหุ้น เมื่อ  $E[K(n)] = r$  ว่านักลงทุนประเภทเป็นกลางต่อความเสี่ยง

สำหรับในทางคณิตศาสตร์การเงินจะศึกษาทฤษฎีต่างๆภายใต้ความเป็นกลางต่อความเสี่ยง นั่นคือ หาความน่าจะเป็น  $p^*$  ซึ่งทำให้

$$E^*[K(n)] = r$$

โดยเรียก  $p^*$  ดังกล่าวว่า ความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง (Risk-neutral Probability)

และเรียก  $E^*$  ว่า การคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยง (Risk-neutral Expectation)

โดยนิยามของค่าคาดหวังและ  $K(n)$  จะได้

$$E^*[K(n)] = p^*u + (1-p^*)d = r \quad (9.42)$$

เมื่อแก้สมการเพื่อหา  $p^*$  จะได้

$$p^* = \frac{r-d}{u-d} = \frac{e^{\delta} - d - 1}{u - d} \quad (9.43)$$

**หมายเหตุ** ในที่นี้นักลงทุนจะต้องจำไว้เสมอว่าความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง  $p^*$  คำนวณได้ในเชิงทฤษฎี ดังนั้นในทางปฏิบัติ  $p^*$  อาจจะเท่าหรือไม่เท่ากับความน่าจะเป็นที่แท้จริง  $p$  ก็ได้ สำหรับตลาดการลงทุนที่  $p^* = p$  จะเรียกว่า *ตลาดความเป็นกลางต่อความเสี่ยง* (Risk-neutral Market) และถึงแม้ว่า  $p^*$  กับ  $p$  จะไม่มีความสัมพันธ์กันซึ่งหมายถึงถ้าเราทราบค่า  $p^*$  ก็ไม่สามารถใช้  $p^*$  เพื่อคำนวณหา  $p$  แต่  $p^*$  มีประโยชน์ในแง่ของการนำไปใช้ในการศึกษาเชิงทฤษฎี การนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการประเมินมูลค่าและการกำหนดราคาสินทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป

**ตัวอย่างที่ 9.11** กำหนดให้  $u = 0.2$  และ  $r = 0.1$  จงหา  $p^*$  ในเทอมของ  $d$

**วิธีทำ** เพราะว่า  $p^* = \frac{r-d}{u-d}$  ดังนั้น  $p^* = \frac{0.1-d}{0.2-d}$  □

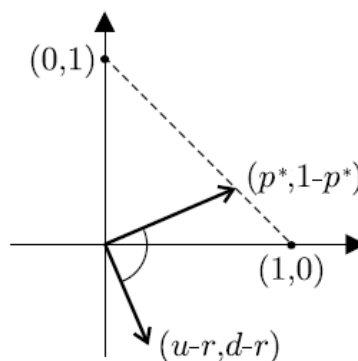
**ตัวอย่างที่ 9.12** จงแสดงว่า  $d < r < u$  ก็ต่อเมื่อ  $0 < p^* < 1$

**วิธีทำ** เพราะว่า  $0 < p^* = \frac{r-d}{u-d} < 1 \Leftrightarrow 0 < r-d < u-d \ (\because u-d > 0) \Leftrightarrow d < r < u$  □

ความหมายในเชิงเรขาคณิตของความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง  $p^*$  สามารถอธิบายได้ตามรูปที่ 9.5 คือ หากพิจารณา  $(p^*, 1-p^*)$  เป็นเวกเตอร์ในระนาบ  $\mathbb{R}^2$  จะได้ว่าเวกเตอร์  $(p^*, 1-p^*)$  ตั้งฉากกับเวกเตอร์  $(u-r, d-r)$  เนื่องจาก

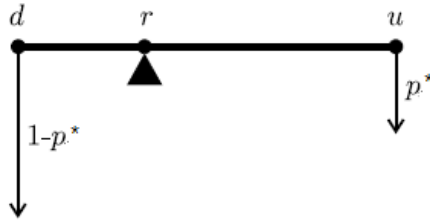
$$\begin{aligned} (p^*, 1-p^*) \cdot (u-r, d-r) &= p^*(u-r) + (1-p^*)(d-r) \\ &= \underbrace{p^*u + (1-p^*)d}_{=r} - p^*r - (1-p^*)r = r - r = 0 \end{aligned}$$

นอกจากนี้ยังได้ว่า  $(p^*, 1-p^*)$  เป็นจุดบนเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุด  $(0,1)$  และ จุด  $(1,0)$  ดังรูป



รูปที่ 9.5 แสดงความหมายเชิงเรขาคณิตของความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง  $p^*$

และหากพิจารณาอัตราดอกเบี้ย  $r$  ของการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเป็นจุดหมุนของคานจะได้ว่า  $p^*$  และ  $1-p^*$  เปรียบเสมือนแรงที่มีทิศทางตรงข้ามกันมากกระทำต่อปลายคานที่มีมวล  $u$  และ  $d$  ตามลำดับเพื่อให้คานอยู่ในสภาวะสมดุล



รูปที่ 9.6 แสดงความหมายเชิงเปรียบเทียบ  $p^*$  กับคานสมดุล

## 9.6 สมบัติมาร์ติงเกล

แนวคิดของมาร์ติงเกล (Martingale) มาจากการพิจารณาเกมที่ยุติธรรมเกมหนึ่งซึ่งหมายถึงเกมที่ค่าคาดหวังของการชนะ (แพ้) จากการเล่นเกมแต่ละครั้งเป็นศูนย์ โดยสมมติว่าผู้เล่น (Player) เล่นเกมหลายครั้ง โดยที่ทั้งการเดิมพันและผลของการเดิมพันของผู้เล่นผู้นั้นไม่ต้องการความเป็นอิสระ แต่การเล่นแต่ละครั้งยุติธรรม ถ้าให้  $Z_i$  แทนผลของการเดิมพันครั้งที่  $i$  และ  $X_i$  เป็นเงินเดิมพันคงเหลือหลังเกมที่  $i$  ความยุติธรรมจะยืนยันได้ว่า ค่าคาดหวังของเงินเดิมพันคงเหลือครั้งต่อไป  $X_{i+1}$  เมื่อทราบผลการเดิมพันก่อนหน้านี้ (นั่นคือทราบ  $Z_1, Z_2, \dots, Z_i$ ) จะเท่ากับเงินเดิมพันคงเหลือหลังเกมครั้งที่  $i$  ( $X_i$ ) นั่นคือ  $E[X_{i+1} | Z_1 \dots Z_i] = X_i$  โดยเรียกลำดับ  $\{X_i\}$  ที่มีสมบัตินี้ว่า มาร์ติงเกล

**บทนิยาม 9.25** ให้  $\{Z_i\}_{i=1}^n$  และ  $\{X_i\}_{i=1}^n$  เป็นลำดับของตัวแปรเชิงสุ่มบนปริภูมิความน่าจะเป็น  $\Omega$  จะเรียก  $\{X_i\}_{i=1}^n$  ว่า มาร์ติงเกล ที่เกี่ยวข้องกับ  $\{Z_i\}_{i=1}^n$  ถ้า  $E[X_{i+1} | Z_1 \dots Z_i] = X_i$  และเรียกลำดับ  $\{Y_{i+1} = X_{i+1} - X_i\}$  ว่า ลำดับของผลต่างมาร์ติงเกล (Martingale Difference Sequence) ซึ่ง  $E[Y_{i+1} | Z_1 \dots Z_i] = 0$

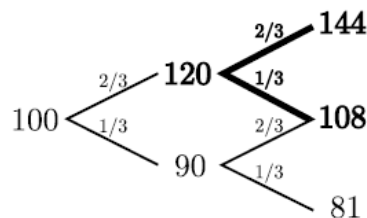
ต่อไปจะอธิบายมาร์ติงเกลสำหรับราคาหุ้น  $S(n)$  จากทฤษฎีบท 9.23 ถ้าให้  $p^*$  เป็นความน่าจะเป็นที่เป็นกลางต่อความเสี่ยง จะได้ว่าค่าคาดหวังของราคา  $S(n)$  เท่ากับมูลค่าสะสมของเงิน  $S(0)$  บาทสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง  $r$  เป็นเวลา  $n$  คาบ

$$\text{นั่นคือ} \quad E^*[S(n)] = S(0)(1+r)^n = S(0)e^{\delta n} \quad (9.44)$$

โดยที่  $r = E^*[K(n)]$  และ  $\delta$  เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องสมมูลกับ  $r$

เพื่อให้สามารถเข้าใจแนวคิดของมาร์ติงเกลได้ง่ายขึ้นขอให้ศึกษาจากตัวอย่างต่อไปนี้

**ตัวอย่างที่ 9.13** พิจารณาแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค 2 คาบเวลา เมื่อกำหนด  $S(0)=100$  บาท,  $u=0.2$ ,  $d=-0.1$  และ  $r=0.1$  โดยสูตร (9.43) คำนวณ  $p^* = \frac{2}{3}$  ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นความขึ้นกลางต่อความเสี่ยง จากข้อมูลที่กำหนดให้เขียนเป็นต้นไม้ทวิภาค ได้ดังแผนภาพ



รูปที่ 9.7 แสดงต้นไม้ทวิภาคตามตัวอย่าง 9.13

เมื่อพิจารณาค่าของ  $E^*[S(2)|S(1)]$  เมื่อกำหนด  $S(1)=120$  หรือ  $S(1)=90$  จากรูปที่ 9.7 และ จากบทนิยามของค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข จะได้  $E^*[S(2)|S(1)]$  ดังนี้ ถ้า  $S(1)=120$  จะได้ว่า

$$\begin{aligned} E^*[S(2)|S(1)=120] &= \sum_{\omega} \omega p(S(2)=\omega | S(1)=120) \\ &= 144\left(\frac{2}{3}\right) + 108\left(\frac{1}{3}\right) = 132 = S(1)(1+r) \end{aligned} \quad (1)$$

ในทำนองเดียวกัน ถ้า  $S(1)=90$  จะได้ว่า

$$\begin{aligned} E^*[S(2)|S(1)=90] &= \sum_{\omega} \omega p(S(2)=\omega | S(1)=90) \\ &= 108\left(\frac{2}{3}\right) + 81\left(\frac{1}{3}\right) = 99 = S(1)(1+r) \end{aligned} \quad (2)$$

โดย (1) และ (2) สรุปได้ว่า

$$E^*[S(2)|S(1)] = S(1)(1+r) \quad (3)$$

เมื่อคูณ  $(1+r)^{-2}$  ตลอด (3) จะได้

$$E^*[S(2)(1+r)^{-2} | S(1)] = S(1)(1+r)^{-1} \quad (4)$$

นั่นคือ

$$E^*[\tilde{S}(2) | S(1)] = \tilde{S}(1) \quad (5)$$

เมื่อ  $\tilde{S}(n) = S(n)(1+r)^{-n}$

เรียกความสัมพันธ์ตามสมการ (5) ว่า สมบัติมาร์ติงเกล ของราคาหุ้น □

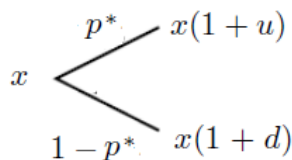
แนวคิดจากตัวอย่างที่ 9.13 ทำให้ทราบว่าเมื่อ คาบเวลาที่ 1 ได้ผ่านไป แล้ว และทราบราคาของหุ้นเท่ากับ  $S(1)$  แล้ว ณ คาบเวลาที่ 2 ซึ่งเป็นเวลาในอนาคต (ราคาค่าหุ้น  $S(2)$  ยังไม่ทราบค่า) ค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยงของราคาค่าหุ้น  $S(2)$  จะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับราคาค่าหุ้น  $S(1)$  ภายใต้แบบจำลองราคาทวิภาค

แนวคิดดังกล่าวนำไปสู่ทฤษฎีบท 9.26 และสมบัติมาร์ติงเกลของราคาหุ้น นั่นคือ สำหรับคาบเวลาที่  $n$  ใดๆ หากสมมติว่า คาบเวลาที่  $n$  ได้ผ่านไป แล้ว และทราบราคาของหุ้น  $S(n)$  เราต้องการทราบว่าค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยงของราคา  $S(n+1)$  มีความสัมพันธ์อย่างไรกับราคาค่าหุ้น  $S(n)$

**ทฤษฎีบท 9.26** กำหนดให้  $S(n)$  เป็นราคาหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ทราบ ที่เวลา  $t = n$  ค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไขของ  $S(n+1)$  จะเท่ากับ

$$E^*[S(n+1) | S(n)] = S(n)(1+r) \quad (9.45)$$

**พิสูจน์** สมมติให้  $S(n) = x$  เมื่อเวลาผ่านไป  $n$  คาบ



รูปที่ 9.8 แสดงต้นไม้ทวิภาคแสดงราคาหลังจากทราบราคาเป็นเวลา  $n$

จะได้

$$\begin{aligned} E^*[S(n+1) | S(n) = x] &= p^* x(1+u) + (1-p^*)x(1+d) \\ &= x \left( 1 + \underbrace{p^*u + p^*(1+d)}_r \right) \end{aligned} \quad (9.46)$$

เนื่องจาก 
$$E^*[K(1)] = p^*u + (1-p^*)d = r$$

ดังนั้น 
$$E^*[S(n+1) | S(n) = x] = x(1+r) = S(n)(1+r) \quad \square$$

ทฤษฎีบท 9.26 ทำให้ทราบว่าค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยงของราคา  $S(n+1)$  เมื่อเวลา  $n$  ได้ผ่านไปแล้ว (ทราบราคา  $S(n)$  แล้ว) เท่ากับมูลค่าสะสมของราคา  $S(n)$  ด้วยอัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง  $r$  เป็นเวลา 1 คาบ

จากสมการ (9.45) ถ้าคูณด้วย  $(1+r)^{-(n+1)}$  ทั้งสองข้างของสมการ จะได้

$$E^*[S(n+1)(1+r)^{-(n+1)} | S(n)] = S(n)(1+r)^{-n} \quad (9.47)$$

กำหนดให้  $\tilde{S}(n) = S(n)(1+r)^{-n}$  จะได้

$$E^*[\tilde{S}(n+1) | S(n)] = \tilde{S}(n) \quad (9.48)$$

ในที่นี้เรียก  $\tilde{S}(n) = S(n)(1+r)^{-n}$  ว่า ราคาหุ้นส่วนลด (Discounted Stock Prices)

**บทแทรก 9.27** (สมบัติของมาร์ติงเกล) กำหนดให้  $\tilde{S}(n) = S(n)(1+r)^{-n}$  เป็นราคาหุ้นส่วนลด

จะได้ว่า  $E^*[\tilde{S}(n+1) | S(n)] = \tilde{S}(n)$  สำหรับทุกๆ  $n = 0, 1, 2, \dots$

จากบทแทรก 9.27 จะเห็นว่า ค่าคาดหวังของราคาหุ้นส่วนลดของคาบถัดไป (คาบเวลาที่  $n+1$ ) เมื่อทราบราคาในปัจจุบัน (คาบเวลาที่  $n$ ) จะเท่ากับราคาหุ้นส่วนลดในปัจจุบัน ซึ่งจะกล่าวได้ว่า ราคาหุ้นส่วนลด  $\tilde{S}(n)$  ก่อกำเนิดมาร์ติงเกล ภายใต้ความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง  $p^*$  และ กล่าวได้ว่า  $p^*$  เป็นความน่าจะเป็นมาร์ติงเกล

**ตัวอย่างที่ 9.14** กำหนดอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้เท่ากับ 0.2 ต่อปี จงหาค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไขของราคาหุ้น  $S(3)$  เมื่อกำหนดราคาหุ้น  $S(2) = 110$  บาท

**วิธีทำ** จากทฤษฎีบท 9.26,  $E^*[S(n+1) | S(n)] = S(n)(1+r)$

จะได้ 
$$E^*[S(3) | S(2)] = S(2)(1+r) = 110(1+0.2) = 132$$

ดังนั้น ค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไขของราคาหุ้น  $S(3)$  เมื่อกำหนดราคาหุ้น  $S(2) = 110$  บาท เท่ากับ 132 บาท  $\square$

## 9.7 ทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยงกับหลักการปราศจากการค้ากำไร (No-Arbitrage Principle) โดยอันดับแรกเราจะแสดงว่า หลักการปราศจากการค้ากำไร สมมูลกับ การมีความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยงในแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค

พิจารณาแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคที่มี  $K(n) = \begin{cases} u; \uparrow \\ d; \downarrow \end{cases}$  และ  $r$  เป็นอัตราดอกเบี้ย

จากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง (ตราสารหนี้) จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการปราศจากการค้ากำไร กับ  $d, u$  และ  $r$  ดังนี้

**ทฤษฎีบท 9.28** แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคจะสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร ก็ต่อเมื่อ  $d < r < u$

**พิสูจน์** เนื่องจากต้นไม้ทวิภาค 1 คาบเวลา ก่อกำเนิด ต้นไม้ทวิภาค  $n$  คาบเวลา ดังนั้นเพียงพอที่จะพิจารณาเพียงต้นไม้ทวิภาค 1 คาบเวลา เท่านั้น

( $\Rightarrow$ ) สมมติว่าแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคจะสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร และสมมติโดยให้เกิดข้อขัดแย้งว่า  $r \leq d$  หรือ  $r \geq u$

ถ้า  $r \leq d$  ที่เวลา  $t=0$  สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้ ยืมเงินจำนวน  $S(0)$  บาท อัตราดอกเบี้ย  $r$  จากนั้นนำเงินที่ได้ ไปซื้อหุ้น 1 หุ้น ซึ่งจะทำให้ได้  $V(0)=0$  รอจนถึงเวลา  $t=1$  ให้ทำธุรกรรมได้ดังนี้ ขายหุ้นที่มีอยู่ 1 หุ้น รับเงิน  $S(1)$  บาทและคืนเงินที่ยืมมาเป็นเงิน  $S(0)(1+r)$  บาท

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้นจะได้ } V(1) &= S(1) - S(0)(1+r) = \begin{cases} (1+u)S(0) - S(0)(1+r); \uparrow \\ (1+d)S(0) - S(0)(1+r); \downarrow \end{cases} \\ &= S(0) \begin{pmatrix} u-r; \uparrow \\ d-r; \downarrow \end{pmatrix} > 0 \quad (\because r \leq d < u \Rightarrow 0 \leq d-r < u-r) \end{aligned}$$

ซึ่งขัดแย้งกับหลักการปราศจากการค้ากำไร

ถ้า  $r \geq u$  ที่เวลา  $t=0$  สามารถทำธุรกรรมได้ดังนี้ ยืมหุ้น 1 หุ้นมาขาย รับเงิน  $S(0)$  บาท นำเงินที่ได้ไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ย  $r$  ซึ่งจะทำให้ได้  $V(0)=0$  รอจนถึงเวลา  $t=1$  ให้ทำธุรกรรมได้ดังนี้ ขายตราสารหนี้รับเงิน  $S(0)(1+r)$  บาท ซื้อหุ้นคืน 1 หุ้นจ่ายเงิน  $S(1)$  บาท ดังนั้น

$$V(1) = S(0)(1+r) - S(1) = S(0) \left\{ \begin{matrix} r-u ; \uparrow \\ r-d ; \downarrow \end{matrix} \right\} > 0 \quad (\because d < u \leq r \Rightarrow 0 \leq r-u < r-d)$$

ซึ่งขัดแย้งกับ หลักการปราศจากการค้ากำไร

จากทั้งกรณีจึงทำให้สรุปได้ว่า  $d < r < u$

( $\Leftarrow$ ) สมมติว่า  $d < r < u$  จะแสดงว่า แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร ให้  $[x, y]$  เป็นพอร์ตการลงทุน ซึ่ง  $V(0) = 0$  จะได้

$$xS(0) + yA(0) = 0 \quad (1)$$

จากสมการ (1) ทำให้  $[x, y] = [x, -\frac{S(0)}{A(0)}x]$  และเนื่องจาก  $V(1) = xS(1) + yA(1)$  และ

$V(1) \geq 0$  (เงื่อนไข Solvency) ทำให้ได้

$$V(1) = \begin{cases} x(1+u)S(0) + \left(-\frac{S(0)}{A(0)}x\right)A(0)(1+r) ; \uparrow \\ x(1+d)S(0) + \left(-\frac{S(0)}{A(0)}x\right)A(0)(1+r) ; \downarrow \end{cases} = xS(0) \begin{cases} u-r ; \uparrow \\ d-r ; \downarrow \end{cases} \geq 0 \quad (2)$$

เนื่องจาก  $d < r < u \Rightarrow d-r < 0 < u-r$  ส่งผลให้  $x=0$  ดังนั้นได้  $V(1)=0$

จึงสามารถสรุปได้ว่า แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร  $\square$

**ทฤษฎีบท 9.29** แบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคจะสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร ก็ต่อเมื่อ มีความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง  $p^*$  ซึ่ง  $0 < p^* < 1$

**พิสูจน์** ได้โดยตรงจาก ตัวอย่างที่ 9.12 และ ทฤษฎีบท 9.27  $\square$

**ทฤษฎีบท 9.30** (ทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์)

หลักการปราศจากการค้ากำไร สมมูลกับ การมีความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง  $P^*$  บนปริภูมิความน่าจะเป็นของสถานะ  $\Omega$  ซึ่ง  $P^*(\omega) > 0$  สำหรับแต่ละสถานะ  $\omega \in \Omega$  และราคาหุ้นส่วนลด  $\tilde{S}(n) = S(n)(1+r)^{-n}$  สอดคล้องกับเงื่อนไข

$$E^*[\tilde{S}(n+1) | S(n)] = \tilde{S}(n)$$

สำหรับทุกๆ  $n = 0, 1, 2, \dots$

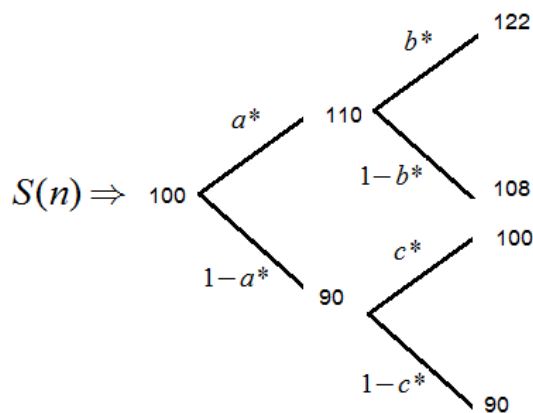
โดย บทแทรก 9.27 และทฤษฎีบท 9.30 ทำให้ได้ว่าทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์เป็นทฤษฎีที่แสดงความสมมูลระหว่างหลักการปราศจากการค้ากำไรกับสมบัติมาร์ติงเกลนั่นเอง

**ตัวอย่างที่ 9.15** กำหนดอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้เท่ากับ 8 % ต่อปี และสมมติว่า ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะที่เป็นไปได้ 4 สภาวะ ดังนี้

| สภาวะ      | $S(0)$ | $S(1)$ | $S(2)$ |
|------------|--------|--------|--------|
| $\omega_1$ | 100    | 110    | 122    |
| $\omega_2$ | 100    | 110    | 108    |
| $\omega_3$ | 100    | 90     | 100    |
| $\omega_4$ | 100    | 90     | 90     |

จงตรวจสอบว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นตามสภาวะดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไรหรือไม่

**วิธีทำ** โจทย์กำหนดให้  $r = 0.1$  และจากตารางแสดงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามารถเขียนแทนด้วยแผนภาพต้นไม้ได้ดังนี้



เมื่อ  $a^*$ ,  $b^*$  และ  $c^*$  เป็นความน่าจะเป็นที่เป็นกลางต่อความเสี่ยงแต่ละช่วงของต้นไม้ดังรูปจากแผนภาพคำนวณ  $a^*$ ,  $b^*$  และ  $c^*$  ได้ดังนี้

$$a^* = \frac{0.08 - (-10/100)}{10/100 - (-10/100)} = 0.9, \quad b^* = \frac{0.08 - (-2/110)}{(12/110) - (-2/110)} \approx 0.7714 \text{ และ}$$

$$c^* = \frac{0.08 - 0}{(10/90) - 0} = 0.72$$

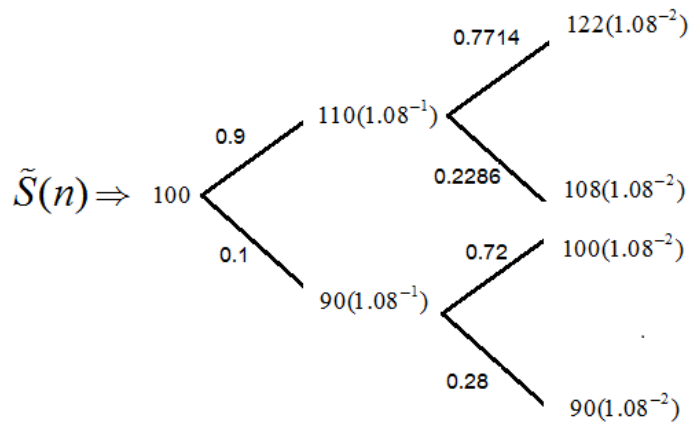
$$\text{จะได้} \quad P^*(\omega_1) = (a^*)(b^*) = 0.9(0.7714) = 0.69426$$

$$P^*(\omega_2) = (a^*)(1-b^*) = 0.9(0.2286) = 0.20574$$

$$P^*(\omega_3) = (1-a^*)(c^*) = 0.1(0.72) = 0.072$$

$$P^*(\omega_4) = (1-a^*)(1-c^*) = 0.1(0.28) = 0.028$$

ดังนั้น มีความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง  $P^*$  ซึ่ง  $P^*(\omega) > 0$  สำหรับทุกๆ  $\omega \in \Omega$  ต่อไปคำนวณราคาหุ้นส่วนลดจาก  $\tilde{S}(n) = S(n)(1+r)^{-n}$  สำหรับทุกๆ  $n = 0, 1$  ซึ่งจะได้แผนภาพต้นไม้ของราคาส่วนลด  $\tilde{S}(n)$  ดังนี้



จากแผนภาพคำนวณ  $E^*[\tilde{S}(n+1)|S(n)]$  สำหรับทุกๆ  $n = 0, 1$  ได้ดังนี้

$$E^*[\tilde{S}(1)|S(0)=100] = 0.9(110)(1.08^{-1}) + 0.1(90)(1.08^{-1}) = 100 = \tilde{S}(0)$$

$$E^*[\tilde{S}(2)|S(1)=110] = 0.7714(122)(1.08^{-2}) + 0.2286(108)(1.08^{-2})$$

$$= 101.8515 = 108(1.08^{-1}) = \tilde{S}(1)$$

$$E^*[\tilde{S}(2)|S(1)=90] = 0.72(100)(1.08^{-2}) + 0.28(90)(1.08^{-2})$$

$$= 83.33 = 90(1.08^{-1}) = \tilde{S}(1)$$

ดังนั้นโดยทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์ การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นตามสถานะดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการปราศจากการค้ากำไร

□

## 9.8 แบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาค

แบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาค (Trinomial Tree Prices Model) เป็นแบบจำลองที่ขยายแนวความคิดของแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคของ  $K(n)$  จากต้นไม้ 2 กิ่ง ไปยังต้นไม้ 3 กิ่ง ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาจะไม่ได้มีเฉพาะแค่ขึ้นกับลงเท่านั้น แต่จะมีการเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ระหว่าง 2 กิ่งนั้น คือมีการเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปได้ 3 ทาง โดยแบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาคมีเงื่อนไขดังนี้

**เงื่อนไข TT-1** กำหนดให้อัตราผลตอบแทนต่อค่า  $K(n)$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มที่อิสระกัน นิยามในรูป

$$K(n) = \begin{cases} u & ; \text{probability } p \\ m & ; \text{probability } q \\ d & ; \text{probability } 1 - p - q \end{cases} \quad (9.49)$$

เมื่อ  $d < m < u$  และ  $0 < p, q, p + q < 1$

เช่นเดียวกับในแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค  $u$  และ  $d$  แทนการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นและลง ตามลำดับ ในขณะที่  $m$  แทนการเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ระหว่างราคาที่เคยเคลื่อนไหวขึ้นและลง ถ้า  $m = 0$  จะเรียกว่า *ศูนย์กลางหลัก* (Typical neutral)

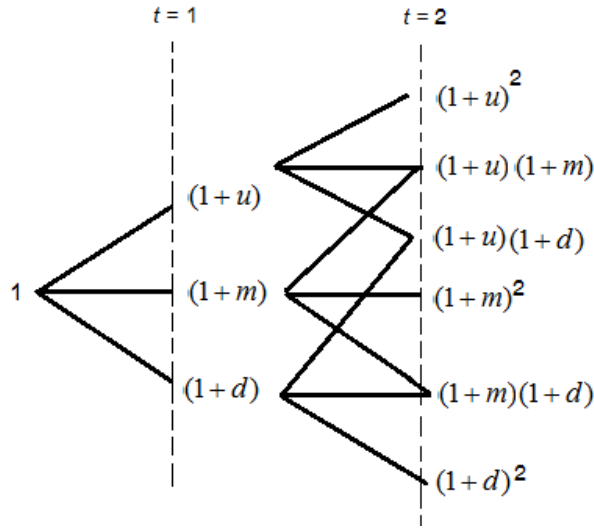
**เงื่อนไข TT-2** กำหนดให้  $r$  เป็นอัตราผลตอบแทนต่อค่าของสินทรัพย์ไม่มีความเสี่ยงซึ่งคงที่ทุกค่าเวลาและ  $d < r < u$

เนื่องจาก  $S(1) = (1 + K(1))S(0)$  โดยเงื่อนไข TT-1 จะได้  $S(1)$  ดังนี้

$$S(1) = \begin{cases} S(0)(1 + u) & ; \text{probability } p \\ S(0)(1 + m) & ; \text{probability } q \\ S(0)(1 + d) & ; \text{probability } 1 - p - q \end{cases} \quad (9.50)$$

**ตัวอย่างที่ 9.15** จงเขียนต้นไม้ไตรภาคสำหรับ  $S(2)$  เมื่อสมมติว่าตลาดสอดคล้องตามเงื่อนไข TT-1 และ เงื่อนไข TT-2

**วิธีทำ** จากเงื่อนไข TT-1 เขียนแผนภาพต้นไม้ไตรภาคสำหรับตัวประกอบเงินสะสมได้ดังนี้



รูปที่ 9.9 แสดงต้นไม้ไทรภาคแสดงตัวประกอบเงินสะสมของราคาในเวลา  $t = 2$

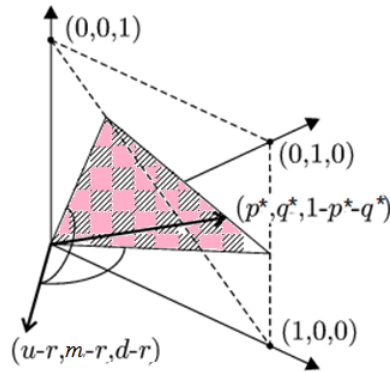
จากแผนภาพ จะได้

$$S(2) = \begin{cases} S(0)(1+u)^2 & ; \text{probability } p^2 \\ S(0)(1+u)(1+m) & ; \text{probability } 2pq \\ S(0)(1+u)(1+d) & ; \text{probability } 2p(1-p-q) \\ S(0)(1+m)^2 & ; \text{probability } q^2 \\ S(0)(1+m)(1+d) & ; \text{probability } 2(1-p-q)q \\ S(0)(1+d)^2 & ; \text{probability } (1-p-q)^2 \end{cases} \quad \square$$

จากเงื่อนไข สำหรับค่าคาดหวังความเป็นกลางต่อความเสี่ยง  $E^*[K(n)] = r$  จะได้ว่าความจะน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยง  $p^*$  และ  $q^*$  สามารถเขียนได้อยู่ในรูป

$$p^*(u-r) + q^*(m-r) + (1-p^*-q^*)(d-r) = 0 \quad (9.51)$$

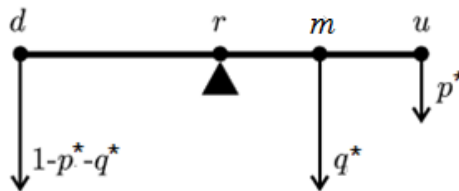
เราสามารถพิจารณาสามสิ่งอันดับ  $(p^*, q^*, 1-p^*-q^*)$  เป็นเวกเตอร์ใน  $\mathbb{R}^3$  ตั้งฉากกับเวกเตอร์  $(u-r, m-r, d-r)$  ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของกำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นต่อคาบเวลา นั้นหมายความว่า  $(p^*, q^*, 1-p^*-q^*)$  เป็นจุดบนรอยตัดระหว่างระนาบ  $\{(a, b, c) | a, b, c \geq 0, a+b+c=1\}$  กับระนาบที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์ของกำไร  $(u-r, m-r, d-r)$  ตามรูป ดังนี้



รูปที่ 9.10 แสดงเรขาคณิตของความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยง

เงื่อนไข TT-2 ยืนยันได้ว่ารอยตัดระหว่างระนาบสามเหลี่ยมกับระนาบซึ่งตั้งฉากกับเวกเตอร์ของกำไร  $(u-r, m-r, d-r)$  ไม่เป็นเซตว่าง เนื่องจากเวกเตอร์  $(u-r, m-r, d-r)$  ไม่ผ่านอวกาศที่เป็นบวก (Positive Octant) จะได้ว่ามีความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยงเป็นจำนวนอนันต์ค่าอยู่บนเส้นตรงซึ่งเป็นรอยตัดตามรูปที่ 9.10

นอกจากการพิจารณาความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยงในเชิงเรขาคณิตตามรูปที่ 9.10 แล้ว ยังสามารถพิจารณาความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยงในเชิงกลศาสตร์ บนคานสมดุลซึ่งมี  $r$  เป็นจุดหมุน โดยที่  $q^*$  เป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุมวล  $m$  ซึ่งอยู่ระหว่างวัตถุปลายคานทั้งสองมวล  $d$  และ  $u$  และมีแรง  $1-p^*-q^*$  และ  $p^*$  ตามลำดับ ดังรูปที่ 9.11



รูปที่ 9.11 แสดงการอธิบายความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยงเชิงกลศาสตร์

**ตัวอย่างที่ 9.16** กำหนดให้  $u = 0.2$ ,  $m = 0$ ,  $d = -0.1$  และ  $r = 0$  จงหาความน่าจะเป็นกลางต่อความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมด

**วิธีทำ** จากสมการ (9.51),  $p^*(u-r) + q^*(m-r) + (1-p^*-q^*)(d-r) = 0$

โดยการแทนค่า จะได้  $p^*(0.2-0) + q^*(0-0) + (1-p^*-q^*)(-0.1-0) = 0$

โดยการแก้มการ จะได้  $p^* = 1/3$  และ  $q^* = s$  สำหรับทุกๆ  $0 < s < 1$

เนื่องจาก  $p^* + q^* = 1$  ดังนั้น  $0 < s < \frac{2}{3}$  ดังนั้นความน่าจะเป็นจะเป็นค่ากลางต่อความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมด คือ  $\left\{ (p^*, q^*) = \left( \frac{1}{3}, s \right) \mid s \in [0, 1/3) \right\}$   $\square$

## 9.9 แบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง

ในหัวข้อที่ผ่านมาได้กล่าวถึงแบบจำลองราคาเมื่อเวลาและราคาเป็นตัวแปรไม่ต่อเนื่องซึ่งเป็นแนวความรู้พื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาแบบจำลองที่อธิบายการเคลื่อนไหวของราคาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงแบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวความคิดมาจากแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาคในตัวแปรเวลาไม่ต่อเนื่อง

พิจารณาช่วงเวลา  $[0, 1]$  แบ่งช่วงเวลาออกเป็น  $N$  ช่วงเท่าๆกันจะได้ความกว้างหรือขนาดคาบเวลา  $\tau = \frac{1}{N}$  จากแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค สมมติให้ความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวราคาขึ้นเท่ากับ  $p$  ดังนั้นความน่าจะเป็นการเคลื่อนไหวราคาลงเท่ากับ  $1 - p$  จะได้อัตราผลตอบแทนลอการิทึม  $k(n)$  สำหรับทุกๆ  $n = 1, 2, \dots, N$

$$k(n) = \ln(1 + K(n)) = \begin{cases} \ln(1 + u) & ; \text{probability } p \\ \ln(1 + d) & ; \text{probability } 1 - p \end{cases} \quad (9.52)$$

จากการแบ่งช่วงเวลา  $[0, 1]$  ออกเป็น  $N$  ช่วงย่อยเท่าๆกัน ซึ่งจะทำให้เกิดจุดเวลา  $t = 0, 1, 2, \dots, N$  (คาบ) โดยอัตราผลตอบแทนลอการิทึมทั้งหมดบนช่วง  $[0, 1]$  เท่ากับ  $k(1) + k(2) + \dots + k(N)$  กำหนดสัญลักษณ์ให้  $\mu$  แทนค่าคาดหวัง และ  $\sigma$  แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนลอการิทึม  $k(1) + k(2) + \dots + k(N)$  เพราะว่า  $K(n)$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มอิสระและ  $k(n) = \ln(1 + K(n))$  สำหรับทุกๆ  $n$  ดังนั้น  $k(n)$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มอิสระสำหรับทุกๆ  $n$  จากทฤษฎีบท 9.22 และ ทฤษฎีบท 9.19 จะได้

$$\mu = E[k(1)] + E[k(2)] + \dots + E[k(N)] = NE[k(n)] \quad (9.53)$$

$$\text{และ } \sigma^2 = \text{Var}[k(1)] + \text{Var}[k(2)] + \dots + \text{Var}[k(N)] = N\text{Var}[k(n)] \quad (9.54)$$

นั่นคือ สำหรับแต่ละ  $n = 1, 2, \dots, N$  จะได้  $E[k(n)] = \frac{\mu}{N} = \mu\tau$  และ  $\text{Var}[k(n)] = \frac{\sigma^2}{N} = \sigma^2\tau$

เพราะว่า  $E[k(n)] = p \ln(1+u) + (1-p) \ln(1+d) = \mu\tau$  (9.55)

และ  $Var[k(n)] = p(\ln(1+u) - E[k(n)])^2 + (1-p)(\ln(1+d) - E[k(n)])^2$   
 $= p(\ln(1+u) - \mu\tau)^2 + (1-p)(\ln(1+d) - \mu\tau)^2 = \sigma^2\tau$  (9.56)

เมื่อแก้ระบบสมการ (9.55) และ (9.56) จะได้

$$\ln(1+u) = \mu\tau + \sigma\sqrt{\tau} \left( \sqrt{\frac{1-p}{p}} \right) \text{ และ } \ln(1+d) = \mu\tau - \sigma\sqrt{\tau} \left( \sqrt{\frac{p}{1-p}} \right) \quad (9.57)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า  $p = 0.5$  (ความน่าจะเป็นที่หุ้นขึ้นและลงในแต่ละเวลาเท่ากัน) จะได้

$$\ln(1+u) = \mu\tau + \sigma\sqrt{\tau} \text{ และ } \ln(1+d) = \mu\tau - \sigma\sqrt{\tau} \quad (9.58)$$

**ตัวอย่างที่ 9.17** จงหา  $E[k(n)]$  และ  $Var[k(n)]$  สำหรับทุกๆ  $n = 1, 2, \dots, 12$  เมื่อกำหนด

$u = 0.02$ ,  $d = -0.01$  และ  $p = 0.5$

**วิธีทำ** เพราะกว่า  $E[k(n)] = 0.5(\ln(1+u) + \ln(1+d))$  และ

$$Var[k(n)] = 0.5(\ln(1+u) - E[k(n)])^2 + 0.5(\ln(1+d) - E[k(n)])^2$$

ดังนั้น  $E[k(n)] = 0.5(\ln(1+0.02) + \ln(1-0.01)) \approx 0.0049$

$$Var[k(n)] \approx 0.5(\ln(1+0.02) - 0.0049)^2 + 0.5(\ln(1-0.01) - 0.0049)^2$$

$$\approx 0.00022280 \quad \square$$

ต่อไปจะเขียน  $k(n)$  ในเทอมของ  $\mu$  และ  $\sigma$  จากสมการ

$$k(n) = \begin{cases} \ln(1+u) ; \text{probability } p \\ \ln(1+d) ; \text{probability } 1-p \end{cases}$$

และจากสูตร (9.57) จะได้ว่า

$$k(n) = \begin{cases} \mu\tau + \sigma\sqrt{\tau} \left( \sqrt{\frac{1-p}{p}} \right) ; \text{probability } p \\ \mu\tau - \sigma\sqrt{\tau} \left( \sqrt{\frac{p}{1-p}} \right) ; \text{probability } 1-p \end{cases} = \mu\tau + \sigma\lambda(n) \quad (9.58)$$

ดังนั้น  $k(n) = \mu\tau + \sigma\lambda(n)$  (9.59)

$$\text{เมื่อ } \lambda(n) = \begin{cases} \sqrt{\tau} \left( \sqrt{\frac{1-p}{p}} \right) & ; \text{probability } p \\ -\sqrt{\tau} \left( \sqrt{\frac{p}{1-p}} \right) & ; \text{probability } 1-p \end{cases} \quad \text{เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม สำหรับทุกๆ } n=1,2,\dots$$

$$\text{โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า } p=0.5 \text{ จะได้ } \lambda(n) = \begin{cases} \sqrt{\tau} & ; \text{probability } p \\ -\sqrt{\tau} & ; \text{probability } 1-p \end{cases}$$

**ตัวอย่างที่ 9.18** จงเขียน  $S(1)$  และ  $S(2)$  ในเทอมของ  $\mu, \sigma, \lambda(1)$  และ  $\lambda(2)$  เมื่อกำหนดให้  $p=0.5$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} \text{ เพราะว่า } k(n) &= \begin{cases} \mu\tau + \sigma\sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.5 \\ \mu\tau - \sigma\sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.5 \end{cases} = \mu\tau + \sigma\lambda(n) \text{ และ} \\ 1 + K(n) = e^{k(n)} &= \begin{cases} e^{\mu\tau + \sigma\sqrt{\tau}} & ; \text{probability } 0.5 \\ e^{\mu\tau - \sigma\sqrt{\tau}} & ; \text{probability } 0.5 \end{cases} \end{aligned}$$

จากแผนภาพต้นไม้ทวิภาคจะได้

$$\begin{aligned} S(1) &= \begin{cases} e^{\mu\tau + \sigma\sqrt{\tau}} S(0) & ; \text{probability } p \\ e^{\mu\tau - \sigma\sqrt{\tau}} S(0) & ; \text{probability } 1-p \end{cases} = S(0)e^{\mu\tau + \sigma\lambda(1)} \\ \text{เมื่อ } \lambda(1) &= \begin{cases} \sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.5 \\ -\sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.5 \end{cases} \\ \text{และ } S(2) &= \begin{cases} e^{2(\mu\tau + \sigma\sqrt{\tau})} S(0) & ; \text{probability } 0.25 \\ e^{(\mu\tau + \sigma\sqrt{\tau})} e^{(\mu\tau - \sigma\sqrt{\tau})} S(0) = e^{2\mu\tau} S(0) & ; \text{probability } 0.5 \\ e^{2(\mu\tau - \sigma\sqrt{\tau})} S(0) & ; \text{probability } 0.25 \end{cases} \\ &= \begin{cases} e^{2(\mu\tau + \sigma\sqrt{\tau})} S(0) & ; \text{probability } 0.25 \\ e^{(\mu\tau + \sigma\sqrt{\tau})} e^{(\mu\tau - \sigma\sqrt{\tau})} S(0) = e^{2\mu\tau} S(0) & ; \text{probability } 0.5 \\ e^{2(\mu\tau - \sigma\sqrt{\tau})} S(0) & ; \text{probability } 0.25 \end{cases} \\ &= S(0)e^{2\mu + \sigma(\lambda(1) + \lambda(2))} \end{aligned}$$

$$\text{เมื่อ } \lambda(2) = \begin{cases} \sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.5 \\ -\sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.5 \end{cases} \quad \text{และ } \lambda(1) + \lambda(2) = \begin{cases} 2\sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.25 \\ 0 & ; \text{probability } 0.5 \\ -2\sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.25 \end{cases}$$

□

### 9.9.1 การเดินสุ่ม

กำหนดให้  $w(n)$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มนียาม โดย

$$w(n) = \lambda(1) + \lambda(2) + \dots + \lambda(n) \quad \text{สำหรับทุกๆ } n = 1, 2, \dots \quad (9.60)$$

และ  $w(0) = 0$

เราเรียก  $w(n)$  ว่า การเดินสุ่ม ( Random Walk) และเรียก  $w(n)$  ว่า การเดินสุ่มสมมาตร

$$(\text{Symmetric Random Walk}) \quad \text{ถ้า } \lambda(n) = \begin{cases} \sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.5 \\ -\sqrt{\tau} & ; \text{probability } 0.5 \end{cases}$$

$$\text{เห็นได้ชัดว่า} \quad \lambda(n) = w(n) - w(n-1) \quad (9.61)$$

**ทฤษฎีบท 9.31** สำหรับเวลา  $t = \tau n$ ,  $n = 1, 2, \dots$  จะได้ว่า ราคาหุ้น  $S(t)$  อยู่ในรูป

$$S(t) = S(0)e^{\mu t + \sigma w(t)} \quad (9.62)$$

**พิสูจน์** โดยทฤษฎีบท 9.5,

$$S(t) = S(\tau n) = S(0)e^{k(0, \tau n)} = S(0)e^{k(1\tau) + k(2\tau) + \dots + k(n\tau)} = S(0)e^{\sum_{i=1}^n k(i\tau)} \quad (9.63)$$

จากสูตร (9.59),  $k(i\tau) = \mu\tau + \sigma\lambda(i\tau)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  เมื่อแทนใน (9.63) จะได้

$$\begin{aligned} S(t) &= S(0)e^{\sum_{i=1}^n (\mu\tau + \sigma\lambda(i\tau))} = S(0)e^{\mu\tau + \sigma\sum_{i=1}^n \lambda(i\tau)} \\ &= S(0)e^{\mu n\tau + \sigma\sum_{i=1}^n \lambda(i\tau)} = S(0)e^{\mu n\tau + \sigma w(n\tau)} \\ &= S(0)e^{\mu t + \sigma w(t)} \end{aligned}$$

□

### 9.9.2 การเคลื่อนที่แบบบราวน์เนียน

นิยามตัวแปรเชิงสุ่ม  $x(n)$  โดย

$$x(n) = \frac{k(n) - \mu\tau}{\sigma\sqrt{\tau}} \quad \text{สำหรับทุกๆ } n = 1, 2, \dots \quad (9.68)$$

เนื่องจาก  $k(n)$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มอิสระ ดังนั้น  $x(n)$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มอิสระด้วย

เพราะว่า  $E[k(n)] = \mu\tau$  และ  $\text{Var}[k(n)] = \sigma^2\tau$

ดังนั้น จะได้ 
$$E[x(n)] = \frac{E[k(n)] - \mu\tau}{\sigma\sqrt{\tau}} = 0 \quad (9.69)$$

และ 
$$\text{Var}[x(n)] = \text{Var}\left[\frac{k(n) - \mu\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}\right] = \frac{1}{\sigma^2\tau} \text{Var}[k(n)] = 1 \quad (9.70)$$

โดยทฤษฎีลิมิตเข้าสู่ศูนย์กลาง (The Central Limit Theorem) จะได้ว่า

$$\frac{x(1) + x(2) + \dots + x(n)}{\sqrt{n}} \rightarrow X \quad \text{เมื่อ } n \rightarrow \infty \quad (9.71)$$

โดยที่  $X$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ( $X \sim N(0,1)$ )

หมายเหตุ ถ้า  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  แล้วฟังก์ชันความหนาแน่นการแจกแจงความน่าจะเป็น คือ

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad (9.72)$$

เนื่องจาก  $k(n) = \mu\tau + \sigma\lambda(n)$  ทำให้ได้

$$\lambda(n) = \frac{k(n) - \mu\tau}{\sigma} = \sqrt{\tau} \frac{k(n) - \mu\tau}{\sigma\sqrt{\tau}} = \sqrt{\tau} x(n) \quad (9.73)$$

กำหนดให้  $\tau = \frac{1}{N}$  จะได้  $\lambda(n) = \frac{x(n)}{\sqrt{N}}$

เนื่องจาก  $w(n) = \lambda(1) + \lambda(2) + \dots + \lambda(n)$  ดังนั้นจะได้

$$w(n) = \frac{x(1) + x(2) + \dots + x(n)}{\sqrt{N}} \quad (9.74)$$

นั่นคือ สำหรับ  $t_N = \tau n$  (โดยที่  $\tau = \frac{1}{N}$ ) จะได้ว่า

$$w_N(t_N) := w(Nt_N) = \sqrt{t_N} \frac{x(1) + x(2) + \dots + x(Nt_N)}{\sqrt{Nt_N}} = \sqrt{t_N} \frac{x(1) + x(2) + \dots + x(n)}{\sqrt{n}} \quad (9.75)$$

เมื่อให้  $N \rightarrow \infty$  จะได้  $t_N \rightarrow t$  ผลที่ตามมา คือ

$$w_N(t_N) \rightarrow \sqrt{t}X \equiv W(t)$$

เนื่องจาก  $X \sim N(0,1)$  ดังนั้น  $W(t) \sim N(0,t)$  สำหรับทุกๆ  $t > 0$  นั่นคือ  $W(t)$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มซึ่งมีการแจกแจงแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวน  $t$  และเราเรียกค่าลิมิต  $W(t)$  สำหรับทุกๆ  $t \geq 0$  นี้ว่า การเคลื่อนที่แบบบราวน์เนียน (Brownian Motion) หรือ กระบวนการวิเนอร์ (Wiener Process)

**บทนิยาม 9.32** เรียกเซตของตัวแปรเชิงสุ่ม  $\{W(t)\}_{t \geq 0}$  ว่า การเคลื่อนที่แบบบราวน์เนียน ถ้าสำหรับทุกๆ  $t \geq 0$ ,  $W(t)$  สอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้

- 1)  $W(0) = 0$
- 2)  $W(t) \sim N(0,t)$
- 3) สำหรับทุกๆ  $s, t, u$  ซึ่ง  $0 \leq s \leq t \leq u$  ส่วนเพิ่ม  $W(t) - W(s)$  และ  $W(u) - W(t)$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มอิสระ
- 4) สำหรับทุกๆ  $s, t$  ซึ่ง  $0 \leq s \leq t$  ส่วนเพิ่ม (Increment)  $W(t) - W(s) \sim N(0, t - s)$

**หมายเหตุ** ความแตกต่างระหว่าง  $W(t)$  และ  $w_N(t)$  คือ  $W(t)$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่มสำหรับทุกๆ ตัวแปรเวลาต่อเนื่อง  $t \geq 0$  แต่  $w_N(t)$  เป็นตัวแปรเชิงสุ่ม สำหรับทุกๆ ตัวแปรเวลาไม่ต่อเนื่อง  $t = n\tau$ ,  $n = 1, 2, \dots$  โดยที่  $\tau = \frac{1}{N}$

### แบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง

ต่อไปจะสร้างแบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่องโดยการพิจารณา  $\tau = \frac{1}{N}$  เมื่อ  $N \rightarrow \infty$  จะได้ว่าจุดเวลา  $t = \tau n$  เมื่อ  $n = 1, 2, \dots$  เหมือนหนึ่งเป็นจุดเวลาที่ต่อเนื่องกัน สมมติให้  $w(n)$  เป็นการเดินสุ่มสมมาตร ซึ่งมีนิยามตามสมการ (9.60)

พิจารณา  $S(t+\tau)-S(t)$  สำหรับ  $t=\tau n$  ,  $n=1,2,\dots$  เมื่อ  $\tau=\frac{1}{N}$  และ  $N\rightarrow\infty$

ในที่นี้จะประมาณ  $S(t+\tau)-S(t)$  ในเทอมของ  $\tau$  ซึ่งมีดีกรีไม่เกินดีกรี 1

จากทฤษฎีบท 9.31 จะได้ว่า

$$\begin{aligned} S(t+\tau)-S(t) &= S(0)e^{\mu(t+\tau)+\sigma w(t+\tau)} - S(0)e^{\mu t+\sigma w(t)} \\ &= S(0)e^{\mu t+\sigma w(t)} \left( e^{\mu\tau+\sigma w(t+\tau)-\sigma w(t)} - 1 \right) \\ &= S(t) \left( e^{\mu\tau+\sigma(w(t+\tau)-w(t))} - 1 \right) \end{aligned} \quad (9.64)$$

โดยการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ  $e^x$  รอบจุด 0 ซึ่ง  $e^x \approx 1+x+\frac{x^2}{2}$  ทำให้ได้

$$\begin{aligned} S(t+\tau)-S(t) &\approx S(t) \left( 1 + \mu\tau + \sigma(w(t+\tau)-w(t)) + \frac{(\mu\tau + \sigma(w(t+\tau)-w(t)))^2}{2} - 1 \right) \\ &\approx S(t) \left( \mu\tau + \sigma(w(t+\tau)-w(t)) + \sigma\mu\tau(w(t+\tau)-w(t)) + \frac{\sigma^2(w(t+\tau)-w(t))^2}{2} \right) \end{aligned} \quad (9.65)$$

เพราะว่า  $(w(t+\tau)-w(t))^2 = \lambda^2(t+\tau) = \tau$  ดังนั้น

$$S(t+\tau)-S(t) \approx S(t) \left( \mu\tau + \sigma(w(t+\tau)-w(t)) + \sigma\mu\tau(w(t+\tau)-w(t)) + \frac{\sigma^2\tau}{2} \right) \quad (9.66)$$

เพราะว่า  $\sigma\mu\tau(w(t+\tau)-w(t)) = \sigma\mu\tau\lambda(t+\tau)$  ซึ่งเป็นนิพจน์ของ  $\tau$  ดีกรีเกิน 1

$$\text{ดังนั้น} \quad S(t+\tau)-S(t) \approx \left( \mu + \frac{\sigma^2}{2} \right) S(t)\tau + \sigma(w(t+\tau)-w(t))S(t) \quad (9.67)$$

เนื่องจาก  $t=n\tau$  เมื่อ  $\tau=\frac{1}{N}$  ดังนั้น ราคาและการเดินเชิงสุ่มเชิงสมมาตรที่เวลา  $t$  จึงขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์  $N$  เพื่อให้สอดคล้องกันจะเขียนแทนราคาและการเดินเชิงสุ่มเชิงสมมาตรที่เวลา  $t$  สำหรับ  $N=1,2,\dots$  ด้วย  $S_N(t)$  และ  $w_N(t)$  ตามลำดับ ดังนั้น สมการ (9.67) สามารถเขียนได้ในรูป

$$S_N(t + \frac{1}{N}) - S_N(t) \approx \left( \mu + \frac{\sigma^2}{2} \right) S_N(t) \frac{1}{N} + \sigma \left( w_N(t + \frac{1}{N}) - w_N(t) \right) S_N(t) \quad (9.76)$$

ถ้ากำหนดให้  $N \rightarrow \infty$  จะได้ว่า  $S_N(t) \rightarrow S(t)$  สำหรับบางตัวแปรเชิงสุ่ม  $S(t)$

ดังนั้น จากสมการ (9.76) แบบจำลองราคาหุ้น  $S(t)$  สำหรับเวลาต่อเนื่องจึงอยู่ในรูป

$$dS(t) = \left( \mu + \frac{\sigma^2}{2} \right) S(t) dt + \sigma S(t) dW(t) \quad (9.77)$$

หรืออยู่ในอีกรูปหนึ่งคือ

$$\frac{dS(t)}{dt} = \left( \mu + \frac{\sigma^2}{2} \right) S(t) + \sigma S(t) \frac{dW(t)}{dt} \quad (9.78)$$

เมื่อ  $dS(t) = S(t+dt) - S(t)$  และ  $dW(t) = W(t+dt) - W(t)$  เป็นส่วนเพิ่มของตัวแปรเชิงสุ่ม  $S(t)$  และ  $W(t)$  เหนือช่วงเวลาเล็กๆ  $dt$

และในทำนองเดียวกัน จากสูตร (9.62) สำหรับเวลาไม่ต่อเนื่อง  $t = n\tau$  เมื่อ  $\tau = \frac{1}{N}$  จะได้ว่า

$$S_N(t) = S(0) e^{\mu t + \sigma w_N(t)} \quad (9.79)$$

และถ้าให้  $N \rightarrow \infty$  จะได้ว่า สำหรับเวลาต่อเนื่อง  $t \geq 0$ ,

$$S(t) = S(0) e^{\mu t + \sigma W(t)} \quad (9.80)$$

หากดำเนินการด้วยลอการิทึมฐานธรรมชาติทั้งสองข้าง จะได้

$$\ln S(t) = \ln S(0) + \mu t + \sigma W(t) \quad (9.81)$$

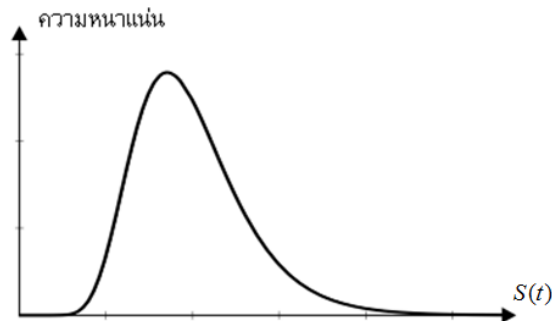
และเขียนได้ในอีกรูปหนึ่งเป็น

$$\ln \frac{S(t)}{S(0)} = \mu t + \sigma W(t) \quad (9.82)$$

เพราะว่า  $W(t) \sim N(0, t)$  ดังนั้น  $\ln S(t) \sim N(\ln S(0) + \mu t, \sigma^2 t)$

และ 
$$\ln \frac{S(t)}{S(0)} \sim N(\mu t, \sigma^2 t)$$

ซึ่งจะกล่าวว่า กระบวนการราคาแบบเวลาต่อเนื่อง (Continuous-time Price Process)  $S(t)$  มีการแจกแจงแบบ ลอกนอร์มอล (Lognormal Distribution) โดยเรียกตัวเลข  $\sigma$  ว่า ค่าความผันผวน (Volatility) ของราคา  $S(t)$  ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของ  $S(t)$  แสดงดังรูป

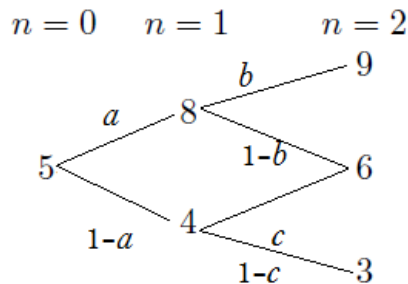


รูปที่ 9.11 แสดงฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของ  $S(t)$



## แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9

1) พิจารณาแบบจำลองราคาแบบเวลาไม่ต่อเนื่องของหุ้น  $S$  ที่ประกอบด้วย 2 คาบเวลา ดังแผนภาพ



และกำหนดให้  $r$  เป็นอัตราดอกเบี้ยต่อคาบของตราสารหนี้  $A$  จงหา  $a$ ,  $b$  และ  $c$  ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่เป็นกลางต่อความเสี่ยงในเทอมของ  $r$  พร้อมทั้งตรวจสอบว่าแบบจำลองราคาสอดคล้องกับทฤษฎีบทหลักมูลการกำหนดราคาสินทรัพย์หรือไม่

2) พิจารณาตลาดซึ่งมี 3 สถานะ คือ  $\omega_1$ ,  $\omega_2$  และ  $\omega_3$  ตามลำดับ โดยราคาและสถานะสามารถเขียนตารางแสดงได้ดังนี้

| สถานะ      | $S(0)$ | $S(1)$ | $S(2)$ | $S(3)$ |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| $\omega_1$ | 100    | 120    | 120    | 125    |
| $\omega_2$ | 100    | 90     | 120    | 110    |
| $\omega_3$ | 100    | 90     | 110    | 120    |

2.1) จากสถานะที่กำหนดให้จงเขียนเป็นต้นไม้แสดงการเคลื่อนไหวของราคา

2.2) จงคำนวณหา  $K(n)$

2.3) จงคำนวณหา  $k(n)$  เมื่อกำหนดจ่ายเงินปันผล 2 บาทต่อหุ้นต่อคาบ

2.4) สมมติว่าความน่าจะเป็นของการเกิดสถานะ  $\omega_1$ ,  $\omega_2$  และ  $\omega_3$  เป็น 0.5, 0.3 และ 0.2 ตามลำดับ จงหาค่าคาดหวังของ  $K(1,3)$

3) สมมติว่าราคาหุ้น  $S$  เป็นไปตามแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค และ กำหนดให้

$$K(n) = \begin{cases} 0.2 & ; \text{probability } p \\ 0.05 & ; \text{probability } 1-p \end{cases}$$

กำหนดให้  $S(0) = 100$  ถ้าความน่าจะเป็นที่เป็นกลางต่อความเสี่ยงเท่ากับ 0.6 จงหาค่าคาดหวัง  
ความเป็นกลางต่อความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไขของราคาหุ้น  $S(3)$  เมื่อกำหนดราคาหุ้น  $S(2)$  บาท

4) จากโจทย์ข้อ 3) จงหาราคาหุ้นส่วนลด (Discounted Stock Prices) ของคาบเวลาที่ 3

5) สมมติว่าราคาหุ้น  $S$  เป็นไปตามแบบจำลองราคาต้นไม้ทวิภาค และ  $S(0) = 100$  โดยที่ความ  
น่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวราคาขึ้นเท่ากับการเคลื่อนไหวราคาลง และกำหนดให้แบ่งช่วงเวลา  
[0,1] ออกเป็น 100 ช่องเท่าๆกัน ด้วยขนาดคาบเวลา  $\tau$  และกำหนดให้

$$E[k(1)] + E[k(2)] + \dots + E[k(100)] = 0.5$$

และ 
$$\text{Var}[k(1)] + \text{Var}[k(2)] + \dots + \text{Var}[k(100)] = 0.01$$

จงคำนวณหาราคาหุ้น  $S(2)$

6) พิจารณาตลาดซึ่งมี 3 สภาวะ คือ ตลาดคึกคัก ตลาดซบเซา และตลาดผันผวน แทนด้วย  $\omega_1$ ,  $\omega_2$  และ  $\omega_3$  ตามลำดับ โดยราคาและสภาวะสามารถเขียนตารางแสดงได้ดังนี้

| สภาวะ      | $S(0)$ | $S(1)$ | $S(2)$ |
|------------|--------|--------|--------|
| $\omega_1$ | 90     | 100    | 110    |
| $\omega_2$ | 90     | 80     | 90     |
| $\omega_3$ | 90     | 110    | 99     |

จากสภาวะที่กำหนดให้ จงเขียนเป็นต้นไม้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาดังกล่าว

7) จากข้อ 6) โดยสมมติว่าความน่าจะเป็นของการเกิดสภาวะ เป็น 0.5, 0.2 และ 0.3 ตามลำดับ  
จงคำนวณค่าของ  $E[K(t)]$  และ  $E[k(t)]$  ในกรณีต่อไปนี้

7.1) ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

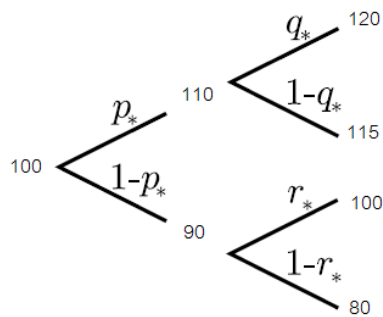
7.2) มีการจ่ายเงินปันผล 1.50 บาทต่อหุ้น

8) กำหนดให้  $i$  เป็นอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้  $A$  ซึ่ง  $100A(2) - A(0) = 5,568$  ,

$A(0) = 50$  และสมมติว่าราคาของหุ้น  $S$  เป็นไปได้ 4 สถานะ คือ  $\omega_1, \omega_2, \omega_3$  และ  $\omega_4$  ดังนี้

| สถานะ      | $S(0)$ | $S(1)$ | $S(2)$ |
|------------|--------|--------|--------|
| $\omega_1$ | 100    | 110    | 120    |
| $\omega_2$ | 100    | 110    | 115    |
| $\omega_3$ | 100    | 90     | 100    |
| $\omega_4$ | 100    | 90     | 80     |

ให้  $p^*, q^*$  และ  $r^*$  ความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยงในกิ่งราคาของแต่ละช่วงดังรูป



จงแสดงว่าการกำหนดราคาของหุ้นสอดคล้องหลักการปราศจากการค้ากำไร หรือไม่

9) สมมติให้ราคาหุ้น  $S(t)$  เป็นไปตามแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค จงคำนวณหา  $u$  และ  $d$  ที่ทำให้

$$S(1) = \begin{cases} 90 & ; \uparrow \\ 73 & ; \downarrow \end{cases} \text{ และ } S(2) = 89 \quad ; \downarrow\downarrow$$

10) สมมติให้ราคาหุ้น  $S(t)$  เป็นไปตามแบบจำลองต้นไม้ทวิภาค และ  $K(n) = \begin{cases} u & ; \uparrow \\ d & ; \downarrow \end{cases}$  ซึ่งทำให้

$$S(2) = \begin{cases} 112 & ; \uparrow\uparrow \\ 104 & ; \uparrow\downarrow \text{ or } \downarrow\uparrow \\ 96 & ; \downarrow\downarrow \end{cases} \text{ ถ้า } S(0) = 100 \text{ แล้ว จงหา } S(3)$$

11) สำหรับแบบจำลองราคาต้นไม้ไตรภาค กำหนดให้  $u = 0.12$  ,  $m = 0.05$  ,  $d = 0$  และ  $r = 0.1$  จงหาความน่าจะเป็นความเป็นกลางต่อความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมด

12) จากแบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่อง กำหนดให้  $E[k(n)] = 0.0049$  และ  $\text{Var}[k(n)] = 0.0002$  สำหรับทุกๆ  $n = 1, 2, \dots, 12$  จงคำนวณหา  $K(n)$

